Talos.

Manual de uso

Gestão de serviços de TI, central de suporte e inventário de ativos

Funções, telas, abas, ferramentas e informações técnicas

Versão 1.2.1 · Novembro de 2026 · Windows 10 e 11 (64 bits)

Java 21 · Spring Boot 4 · JavaFX 21 · Licença MIT

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Sumário

01 **Apresentação** 5

Para quem é este manual 5

Novidades da versão 1.2.0 5

Principais recursos 6

Requisitos 7

02 **Instalação e primeiro uso** 8

Instalar 8

Onde o Talos. guarda arquivos 8

Desinstalar 8

Tela de boas-vindas 9

Passo 1: banco de dados 10

Passo 2: organização e administrador 11

Passo 3: entrar 11

Passo 4: configuração inicial 12

03 **Conhecendo a interface** 13

Barra lateral 13

Barra superior 14

Paleta de comandos 14

Atalhos de teclado 15

Zoom, temas e movimento 16

Sessão 16

Padrões das telas 16

04 **Atendimento** 17

Painel 17

Chamados 18

Kanban 23

Problemas 25

Mudanças 25

Agenda 27

Chamados recorrentes 28

05 **Projetos** 29

Gantt 31
Portfólio 31

06 **Inventário** **33**
Ativos 33
Software e licenças 35
Contratos 35
Fornecedores 36
Documentos 37

07 **Conhecimento e autoatendimento** **39**
Base de conhecimento 39
Relatórios 40
Autoatendimento 41

08 **Administração** **42**
Usuários 42
Grupos 43
Perfis e permissões 43
Unidades organizacionais 45
Listas e cadastros 45
Regras de negócio 47
SLAs e calendário 48
Integrações 48
Auditoria 51
Configurações 51

09 **Notificações e rotinas automáticas** **53**
Notificações fora do Talos. 53

10 **Segurança e privacidade** **54**

11 **Informações técnicas** **55**
Tecnologias 55
Arquitetura 55
Banco de dados 56
Estrutura do repositório 56
Compilar o instalador 57
Correções da versão 1.2.0 57

Testes 58
Traduções e licenças 58

12 **Solução de problemas** **59**
Contribuir 59

01 · VISÃO GERAL

Apresentação

O **Talos.** é um aplicativo para Windows que reúne o trabalho diário de uma equipe de TI: chamados com prazos de SLA, problemas e mudanças no modelo ITIL, quadros Kanban, cronogramas de Gantt, agenda dos técnicos, inventário de equipamentos, software e contratos, base de conhecimento, relatórios, integrações e administração completa de acessos.

A arquitetura segue os conceitos do GLPI (unidades organizacionais, perfis por módulo, regras de negócio, listas configuráveis, lixeira e auditoria). O programa roda na própria máquina, sem site nem servidor web. Os dados ficam no banco que você escolher: um arquivo local H2 para uso individual ou um servidor PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server ou Oracle compartilhado por toda a equipe.

Para quem é este manual

- **Usuários e técnicos:** capítulos 3 a 7 explicam cada tela, aba e botão do dia a dia.
- **Administradores:** capítulos 2, 8 e 9 cobrem instalação, configuração inicial, permissões, regras, SLA, integrações e rotinas automáticas.
- **Equipe de TI e desenvolvedores:** capítulos 10 e 11 trazem segurança, arquitetura, banco de dados, compilação e testes.

Novidades da versão 1.2.0

Novidade	O que muda no dia a dia
Ações em lote	Selecione vários chamados, problemas ou mudanças na lista (Ctrl ou Shift + clique, `Ctrl + A`) e atribua, mude o status, a urgência ou a categoria, adicione um acompanhamento ou mova para a lixeira de uma vez, pelo botão **Ações em lote** ou pelo menu do botão direito.
Mesclar duplicados	Junte chamados repetidos em um item principal: descrição, acompanhamentos, tarefas, pessoas e ativos são copiados, e os duplicados são fechados com o vínculo **Duplica**.
Duplicar	Crie um item novo a partir de outro, com os mesmos dados e um vínculo com o original.
Itens parecidos	Ao digitar o título de um chamado novo, o Talos. mostra os itens abertos com título parecido, para evitar duplicados.
Novos relatórios	Primeiro atendimento (tempo até assumir e SLA de atendimento), Idade dos chamados abertos e Quem mais abre chamados.
Correções	Busca sem diferenciar acentos no banco, SLA em risco contado em horário comercial, aprovações refeitas, chamados recorrentes isolados, segurança reforçada e outras correções listadas no capítulo 11.

Versão 1.1.0

Novidade	O que muda no dia a dia
Central de integrações	Webhooks para Slack, Microsoft Teams, Discord, Google Chat e JSON genérico (com assinatura HMAC-SHA256). Escolha os eventos, envie um teste e acompanhe as últimas entregas.
Agenda em iCalendar	Exporte os prazos dos chamados abertos em `.ics` para o Outlook, Google Agenda ou Apple Calendário.
Paleta de comandos	`Ctrl + K` busca em todo o sistema e executa ações: novo chamado, ir para qualquer tela, alternar o tema, abrir os atalhos.
Guia de atalhos	`F1` mostra todos os atalhos de teclado em uma única janela.
Respostas prontas	Textos padronizados para os acompanhamentos, cadastrados em Listas e cadastros, com os campos {requester}, {reference}, {title} e {me} preenchidos na hora.

Principais recursos

Área	O que oferece
Atendimento	Chamados (incidentes e requisições), problemas, mudanças, linha do tempo, tarefas, soluções, aprovações, vínculos, vários responsáveis e seguidores por item, SLA de atendimento e de solução, pesquisa de satisfação, chamados recorrentes.
Visões	Painel com indicadores, Kanban de chamados, problemas, mudanças e tarefas de projeto, Gantt, portfólio e agenda semanal com exportação `.ics`.
Inventário	Ativos com patrimônio, rede e garantia, conexões, software e licenças com conformidade, contratos, fornecedores e documentos.
Conhecimento	Base de conhecimento em Markdown com FAQ, relatórios com gráficos e exportação CSV, autoatendimento para usuários finais.
Integrações	Webhooks para Slack, Microsoft Teams, Discord, Google Chat e sistemas próprios (JSON assinado), importação e exportação CSV, calendário iCalendar.
Administração	Unidades organizacionais, usuários, grupos, perfis e permissões, listas, regras de negócio, SLAs, calendário, feriados, integrações, auditoria e configurações.
Interface	Temas claro e escuro, português e inglês, paleta de comandos, guia de atalhos, zoom, animações suaves, gráficos em barras, colunas, linha ou rosca, modo demonstração.

Requisitos

Item	Mínimo
Sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits
Memória	4 GB (o programa usa até 1 GB)
Disco	400 MB para o programa, mais o espaço do banco
Banco	H2 embutido, ou PostgreSQL 12+, MySQL 8.0+, MariaDB 10.6+, SQL Server 2017+, Oracle 19c+
Java	Não precisa instalar: o instalador já traz o Java 21 e todas as bibliotecas
Rede (opcional)	Acesso HTTPS de saída para os webhooks das integrações

02 · COMEÇANDO

Instalação e primeiro uso

Do instalador ao primeiro chamado em quatro passos guiados.

Instalar

01 Execute **Talos-1.2.0.exe**. Se o Windows SmartScreen avisar que o editor é desconhecido, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo** (o instalador não é assinado digitalmente).

02 Aceite a licença MIT, escolha a pasta de instalação (padrão: `Arquivos de Programas\Talos`) e conclua.

03 Abra o Talos pelo menu Iniciar (grupo **Talos**) ou pelo atalho criado na área de trabalho.

> **Atualizando da 1.0.0 ou da 1.1.0?** Instale a 1.2.0 por cima. O banco de dados, as configurações e a conexão salva são mantidos; nenhuma tabela nova é criada.

Onde o Talos. guarda arquivos

Pasta	Conteúdo
`%APPDATA%\Talos`	Configuração deste computador (`talos.properties`): conexão com o banco, idioma, tema, zoom e tamanho da janela. A senha do banco é criptografada com o DPAPI do Windows.
`%LOCALAPPDATA%\Talos`	Dados locais: banco H2 (`database`) e registros de erro (`logs`).
`Arquivos de Programas\Talos`	O programa em si, com o Java embutido.

Desinstalar

Use **Configurações › Aplicativos › Talos › Desinstalar**. A desinstalação remove o programa e apaga também as duas pastas de dados acima (configurações, logs e banco H2 local). Na próxima instalação o Talos. começa do zero, pela tela de boas-vindas. Bancos em servidor (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle) nunca são tocados.

> **Atenção.** Se você usa o banco H2 local e quer guardar os dados, copie a pasta `%LOCALAPPDATA%\Talos\database` antes de desinstalar.

Tela de boas-vindas

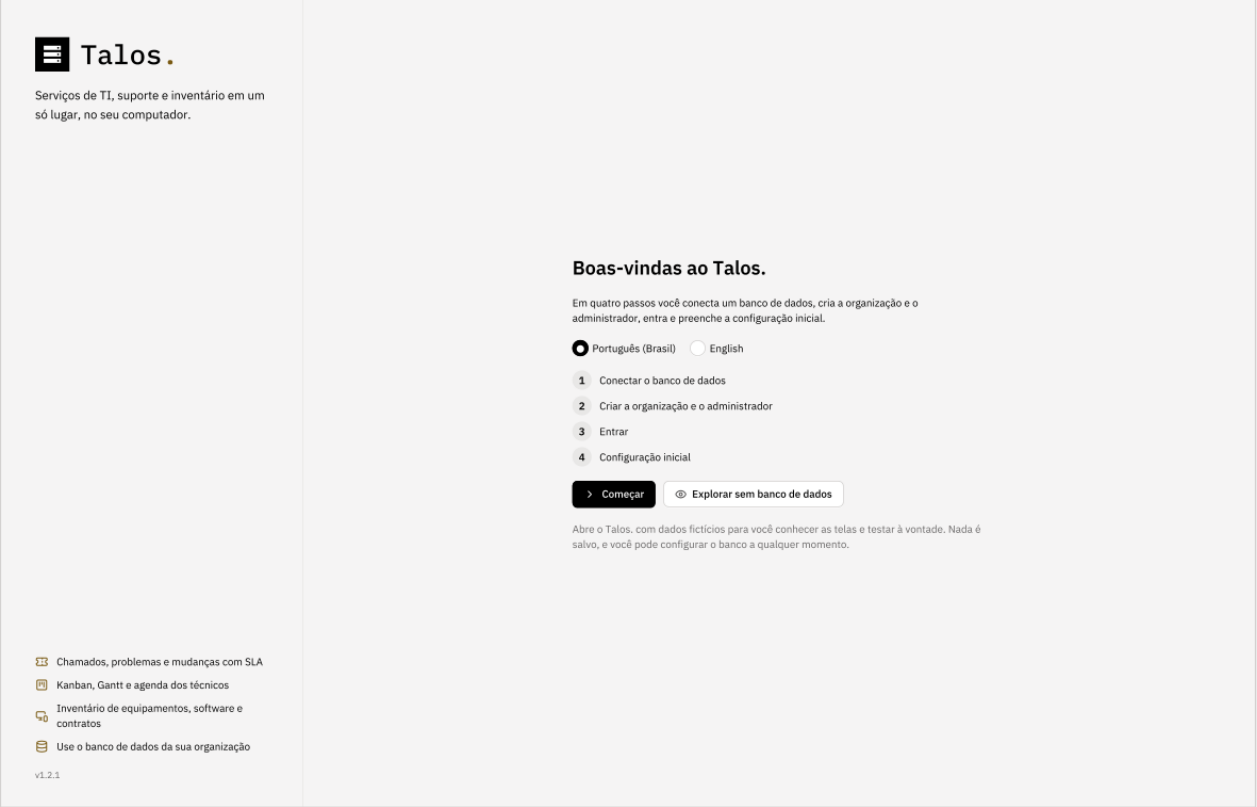


FIGURA 01 Tela de boas-vindas: idioma, os quatro passos e o modo demonstração.

Na primeira abertura aparece a tela de boas-vindas. Escolha o idioma (português ou inglês) e clique em **Começar**; ao final do passo 1 o botão **Conectar** testa e grava a conexão. Os quatro passos são: conectar o banco, criar a organização e o administrador, entrar e preencher a configuração inicial.

> **Dica.** Se o programa for fechado antes de terminar o passo 2, nada fica salvo e o assistente recomeça do início na próxima abertura.

Modo demonstração

O botão **Explorar sem banco de dados** abre o Talos. com dados fictícios gerados na memória. Todas as telas funcionam e é possível criar, editar e mover itens, mas nada é gravado: ao sair ou fechar, tudo é descartado. Uma faixa no topo lembra que é uma demonstração e oferece **Configurar banco de dados** (vai direto ao assistente) e **Sair da demonstração**. Na demonstração a sessão não expira por inatividade.

Passo 1: banco de dados

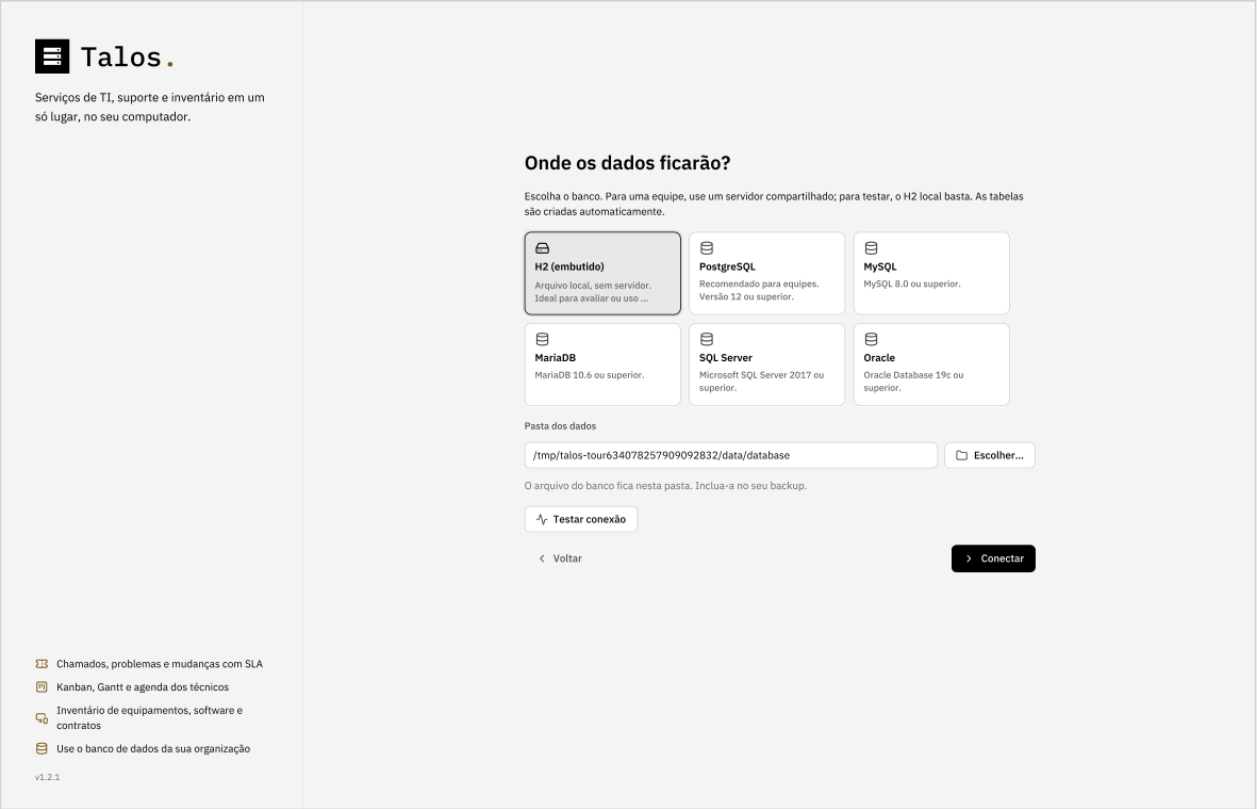


FIGURA 02 Escolha do banco e dados de conexão.

Escolha o banco em um dos cartões e preencha os campos. Use **Testar conexão** antes de avançar.

Campo	Uso
Banco	H2 (arquivo local), PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server ou Oracle.
Pasta dos dados	Só para H2. Padrão: `%LOCALAPPDATA%\Talos\database`.
Servidor e porta	Endereço do servidor. As portas padrão são preenchidas sozinhas (5432, 3306, 1433, 1521).
Nome do banco	Banco (ou serviço, no Oracle) criado vazio para o Talos.
Usuário e senha	Conta com permissão para criar tabelas. A senha é guardada criptografada neste computador.
Parâmetros extras	Opções do driver JDBC. No SQL Server com certificado autoassinado use `trustServerCertificate=true`.

Ao conectar, as tabelas são criadas automaticamente (Flyway) seguindo o modelo descrito no capítulo 11 e em `docs/banco-de-dados.md`. Se o banco já tiver uma instalação do Talos., o programa vai direto para o login.

Passo 2: organização e administrador

Informe o nome da organização, o nome completo, o login e o e-mail do administrador e crie a senha. Não existe usuário ou senha padrão. A senha precisa seguir a política abaixo, que vale para todas as contas.

Regra	Detalhe
Tamanho	De 10 a 128 caracteres, sem espaços no início ou no fim.
Composição	Letras e números, com pelo menos 5 caracteres diferentes.
Bloqueios	Senhas comuns (senha123, admin, talos, qwerty...) e variações com números no lugar de letras.
Dados pessoais	Não pode conter o login nem partes do nome com 4 letras ou mais.

Ao concluir, o Talos. cria a unidade organizacional principal, os cinco perfis padrão, os SLAs por prioridade, os feriados nacionais e as listas comuns (origens, estados de ativo, categorias de chamado, tipos de contrato...). Chamados, ativos, contratos e projetos começam vazios.

Passo 3: entrar

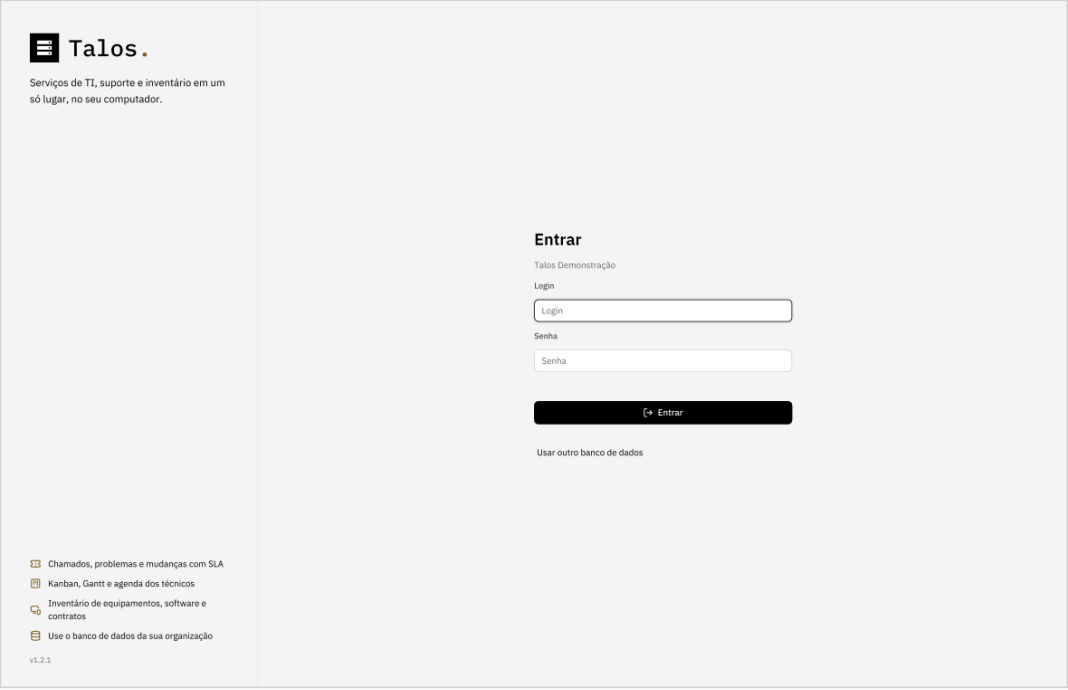


FIGURA 03 Tela de login. O link **Usar outro banco de dados** permite trocar a conexão.

Entre com o login e a senha. Por segurança, qualquer erro mostra a mesma mensagem genérica. Depois de algumas tentativas erradas (padrão: 5) a conta fica bloqueada por alguns minutos (padrão: 15). O link **Usar outro banco de dados** volta à escolha do banco.

Passo 4: configuração inicial

No primeiro login de um administrador, o Talos. abre uma configuração guiada. Cada item é gravado no banco assim que você clica em salvar ou adicionar. As etapas obrigatórias precisam ser concluídas para liberar o programa; as opcionais podem ser preenchidas depois em Administração. Se o programa for fechado no meio, o que já foi salvo permanece e a configuração reabre no próximo login.

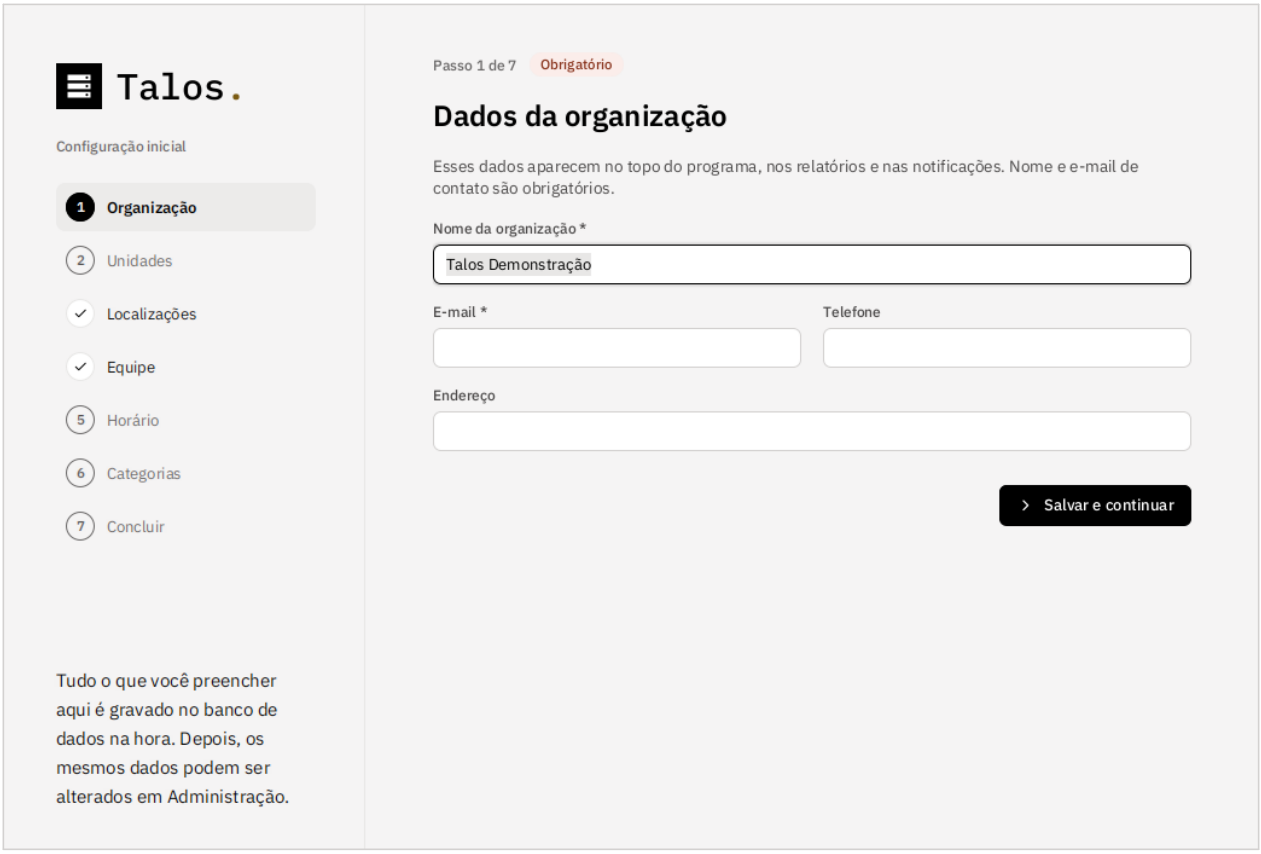


FIGURA 04 Configuração inicial: etapas à esquerda (as concluídas ficam marcadas) e cadastro de localizações.

Etapa	Obrigatória	O que cadastrar
1. Organização	Sim	Nome e e-mail de contato; telefone e endereço são opcionais.
2. Unidades	Não	Filiais e departamentos abaixo da organização principal.
3. Localizações	Sim	Pelo menos um prédio, andar ou sala (pode ser hierárquico).
4. Equipe	Sim	Pelo menos um grupo técnico. Técnicos podem ser criados aqui, já com o perfil Técnico e dentro do grupo.
5. Horário	Sim	Dias úteis e horário de atendimento usados pelos prazos de SLA em horário comercial.
6. Categorias	Não	Categorias de chamado além das que já vêm prontas.
7. Concluir	—	Resumo do que foi cadastrado e o botão **Começar a usar**.

03 · NAVEGAÇÃO

Conhecendo a interface

Barra lateral para os módulos, barra superior para busca e contexto, e a paleta de comandos para chegar a qualquer lugar sem tirar as mãos do teclado.

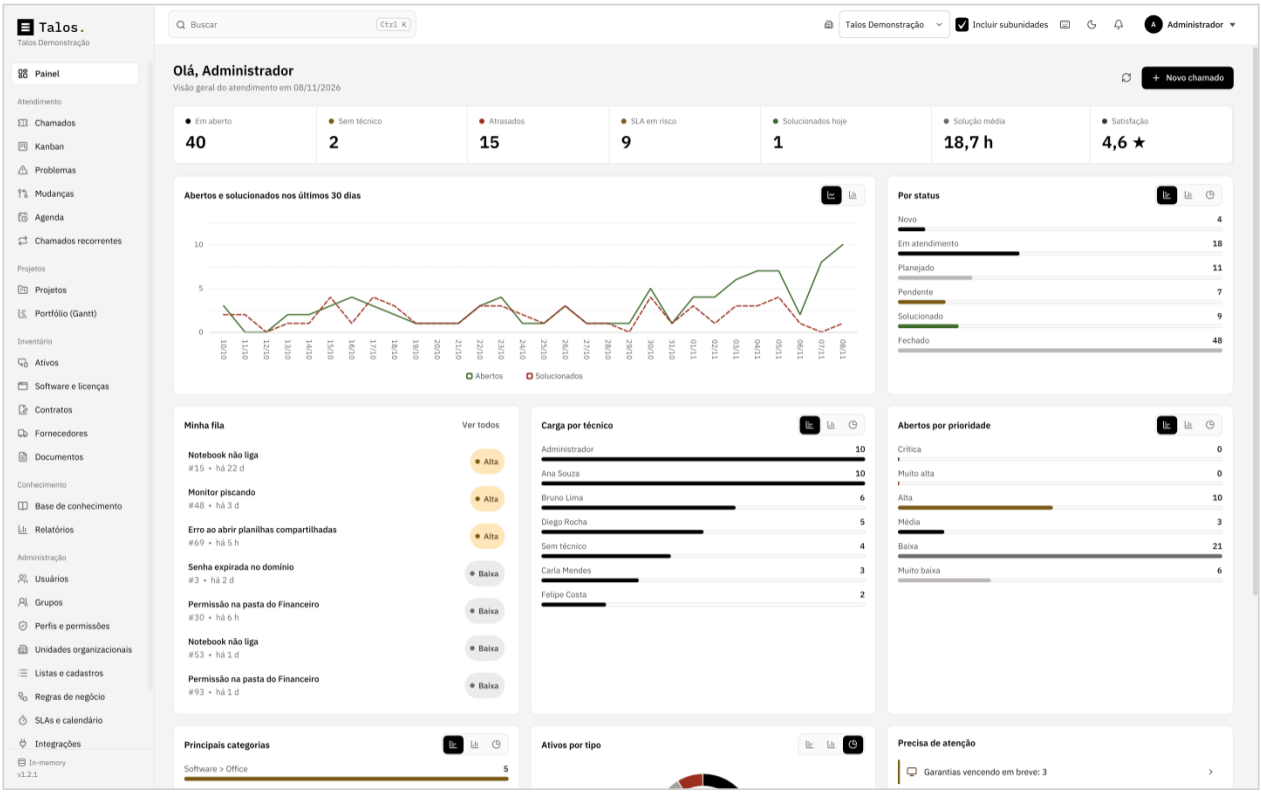


FIGURA 05 Janela principal: barra lateral, barra superior e o Painel.

Barra lateral

Organiza os módulos por seção. Só aparecem os itens que o seu perfil pode ver. O item selecionado fica em destaque, num cartão com contorno. No rodapé da barra ficam o banco em uso e a versão do programa.

Seção	Itens
Início	Painel (técnicos) ou Início (autoatendimento)
Atendimento	Chamados, Kanban, Problemas, Mudanças, Agenda, Chamados recorrentes
Projetos	Projetos, Portfólio (Gantt)
Inventário	Ativos, Software e licenças, Contratos, Fornecedores, Documentos
Conhecimento	Base de conhecimento, Relatórios
Administração	Usuários, Grupos, Perfis e permissões, Unidades organizacionais, Listas e cadastros, Regras de negócio, SLAs e calendário, **Integrações**, Auditoria, Configurações

Barra superior

Elemento	Função
Buscar	Abre a paleta de comandos (`Ctrl + K`): busca global e ações rápidas.
Unidade ativa	Escolhe a unidade organizacional em que você está trabalhando. **Incluir subunidades** mostra também os dados das unidades abaixo dela.
Tema	Alterna entre os temas claro e escuro (vale só para este computador).
Sino	Notificações: atribuições, acompanhamentos, aprovações, alertas de SLA, garantias, contratos e licenças. Clique em uma para abrir o item; **Marcar todas como lidas** limpa o contador.
Menu do usuário	Minha conta, Alterar senha, Atalhos de teclado, Sobre o Talos. e Sair.

Paleta de comandos

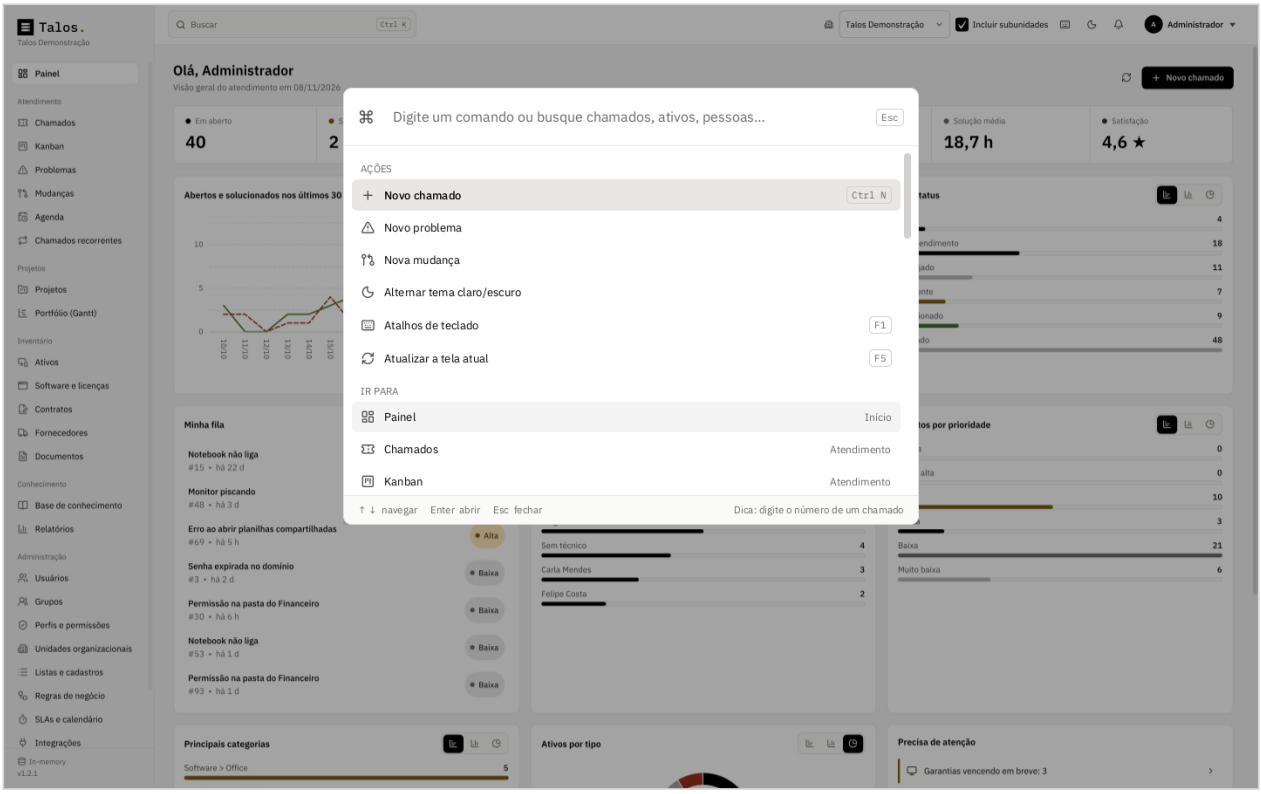


FIGURA 06 Paleta de comandos: resultados da busca e ações rápidas na mesma lista.

Pressione `Ctrl + K` (ou clique em **Buscar**) em qualquer tela. Digite parte de um título, número, nome ou patrimônio: a lista mistura resultados da **busca global** (chamados, problemas, mudanças, ativos, pessoas, artigos, projetos, software, contratos e fornecedores, a partir de 2 caracteres) com **ações**.

Ação	O que faz
Novo chamado	Abre o formulário de novo item.
Ir para...	Abre qualquer tela que o seu perfil pode ver (Kanban, Ativos, Integrações...).

Ação	O que faz
Alternar tema	Troca entre claro e escuro.
Atalhos de teclado	Abre o guia de atalhos.

Use `↑` e `↓` para escolher, `Enter` para executar e `Esc` para fechar.

Atalhos de teclado

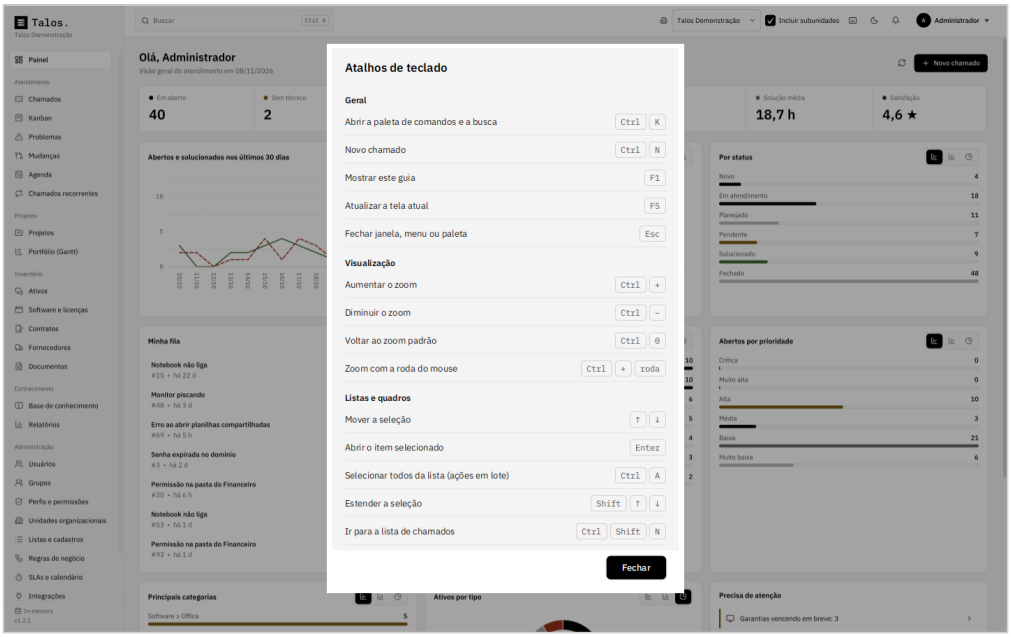


FIGURA 07 Guia de atalhos, aberto com F1.

Atalho	Ação
`Ctrl + K`	Abrir a paleta de comandos (busca e ações)
`Ctrl + N`	Novo chamado
`Ctrl + Shift + N`	Ir para Chamados
`F1`	Abrir o guia de atalhos
`F5`	Atualizar a tela atual
`Esc`	Fechar janelas, menus e a paleta
`Ctrl + rolagem do mouse`	Ampliar ou reduzir a interface
`Ctrl + +` / `Ctrl + -`	Ampliar / reduzir
`Ctrl + 0`	Voltar o zoom para o padrão (75%)
`Enter` em uma tabela	Abrir o item selecionado (o mesmo que clique duplo)
`Ctrl + A` na lista de chamados	Selecionar a página inteira para as ações em lote

Atalho	Ação
Ctrl ou Shift + clique	Selecionar vários itens na lista de chamados, problemas ou mudanças

Zoom, temas e movimento

- **Zoom** padrão de 75%, como em um navegador. Os níveis vão de 50% a 175% (50, 67, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150 e 175%). O nível aparece por um instante no topo e fica salvo para as próximas aberturas.
- **Tema claro:** fundo cinza-claro, cartões brancos, textos e botões pretos e barra lateral clara. **Tema escuro:** fundo preto, cartões grafite, textos e botões brancos. Nos dois, as cores aparecem só nos status: verde, âmbar e vermelho. Troque pelo botão da lua na barra superior ou pela paleta de comandos.
- **Idioma:** português ou inglês, em Configurações › Aparência e idioma ou na conta do usuário.
- Transições suaves entre telas, rolagem suave e indicadores animados. A janela abre maximizada.

Sessão

Sem uso por algum tempo (padrão: 15 minutos, ajustável em Configurações) a sessão é encerrada e o login é pedido de novo. Se um administrador desativar ou bloquear a sua conta, a sessão termina em até 30 segundos.

Padrões das telas

- **Listas:** busca por texto, filtros no topo, ordenação por coluna, paginação, exportação para CSV (botão de download) e clique duplo ou `Enter` para abrir.
- **Detalhes:** cabeçalho com título e etiquetas de status, botões de ação à direita e abas. A aba **Documentos** anexa arquivos ou links e a aba **Histórico** mostra a auditoria campo a campo.
- **Lixeira:** itens excluídos vão para a lixeira e podem ser restaurados. Excluir permanentemente exige o direito Expurgar.
- Campos obrigatórios são marcados com asterisco; erros aparecem abaixo de cada campo.

04 · SERVICE DESK

Atendimento

Painel, chamados, Kanban, problemas, mudanças, agenda e chamados recorrentes.

Painel

Visão geral do atendimento da unidade ativa, atualizada a cada abertura.

Bloco	Conteúdo
Indicadores	Em aberto, Sem técnico, Atrasados, SLA em risco, Solucionados hoje, Solução média (h) e Satisfação (média de 1 a 5), cada um com um marcador de cor. Clicar em um indicador abre a lista de chamados.
Gráfico de 30 dias	Chamados abertos e solucionados por dia, em linha ou colunas.
Por status	Quantidade de chamados em cada status, nas cores dos status.
Minha fila	Chamados atribuídos a você, por prazo.
Carga por técnico	Chamados abertos de cada técnico.
Abertos por prioridade	Distribuição de Muito baixa a Crítica.
Principais categorias, Ativos por tipo	Volume por categoria e composição do inventário.
Precisa de atenção	Aprovações aguardando você, mudanças em andamento, problemas abertos, tarefas de projeto atrasadas, garantias e contratos a vencer e licenças excedidas.

Formas de visualizar os gráficos

Cada gráfico do Painel tem, no canto superior direito, botões para trocar a forma de visualização. A escolha fica salva neste computador. Na rosca, passe o mouse sobre uma fatia ou sobre a legenda para ver o valor no centro.

Gráfico	Formas disponíveis	Padrão
Abertos e solucionados nos últimos 30 dias	Linha, Colunas	Linha
Por status	Barras, Colunas, Rosca	Barras
Carga por técnico	Barras, Colunas, Rosca	Barras
Abertos por prioridade	Barras, Colunas, Rosca	Barras
Principais categorias	Barras, Colunas, Rosca	Barras
Ativos por tipo	Barras, Colunas, Rosca	Rosca

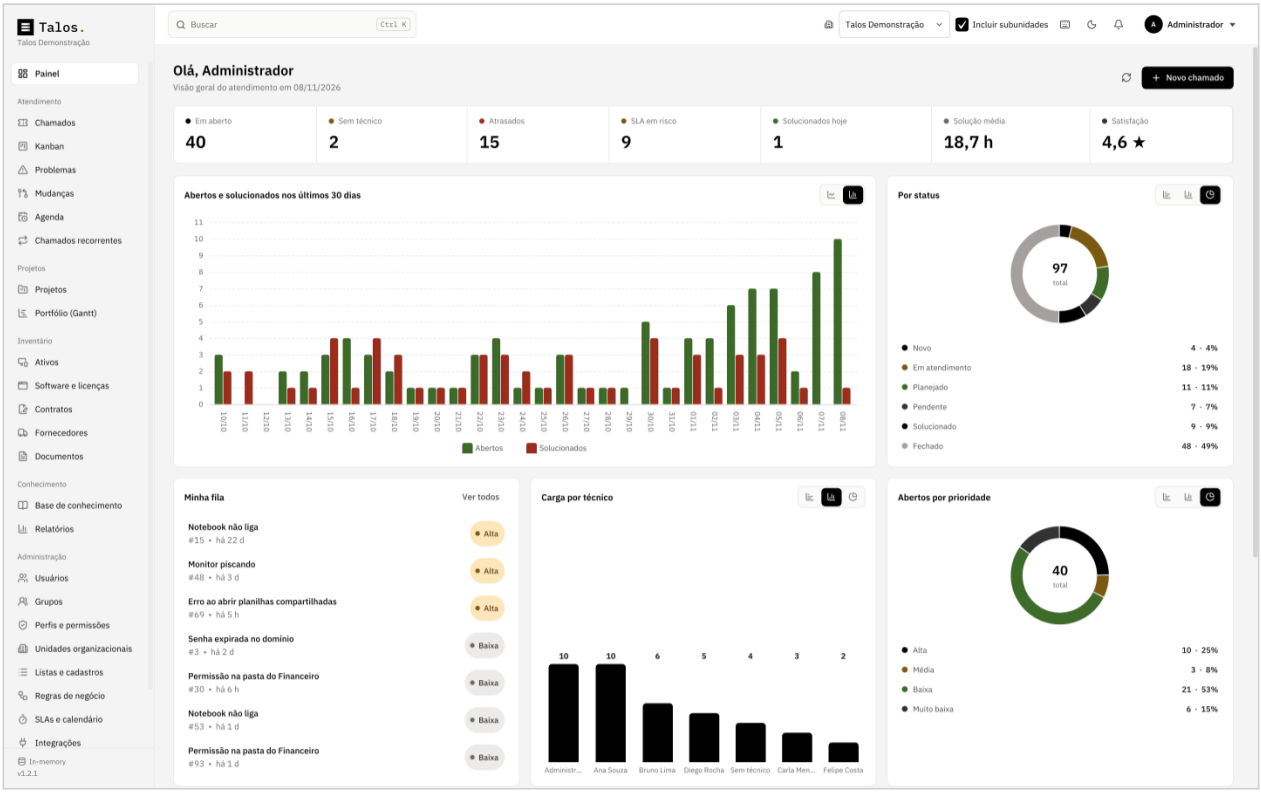


FIGURA 08 Painel com outras visualizações: colunas no gráfico de 30 dias e rosca em Por status e prioridade.

Chamados

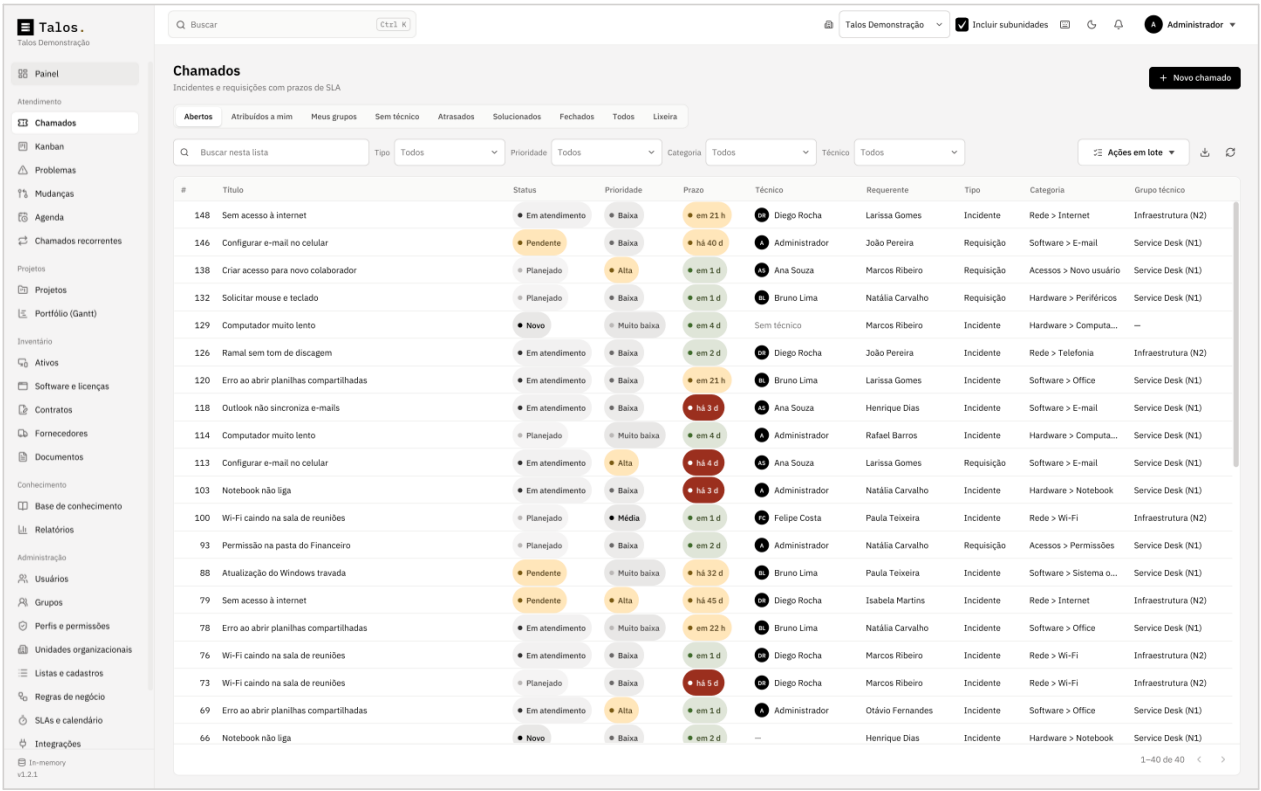


FIGURA 09 Lista de chamados com visões, filtros, prioridade e prazo de SLA.

Chamados são **incidentes** (algo parou de funcionar) ou **requisições** (pedido de serviço). A lista tem visões prontas:

Visão	Mostra
Todos / Abertos	Todos os chamados visíveis / só os que não foram solucionados nem fechados
Atribuídos a mim / Abertos por mim	Sua fila como técnico / o que você pediu
Meus grupos / Sem técnico	Fila dos seus grupos / chamados ainda sem responsável
Atrasados	Chamados com prazo de solução estourado
Solucionados / Fechados / Lixeira	Histórico e itens excluídos

Abrir um chamado

01 Pressione `Ctrl + N` ou clique em **Novo chamado** (na lista, no Painel, na tela Início ou no Kanban) ou em **Adicionar chamado** no rodapé de uma coluna do Kanban.

02 Preencha o formulário enxuto descrito abaixo. Qualquer pessoa, seja qual for o perfil, pode escolher um ou mais responsáveis e seguidores.

03 Clique em **Criar**. As regras de negócio e os SLAs são aplicados automaticamente, o item já nasce com as pessoas escolhidas e as integrações configuradas recebem o evento.

04 Precisa de urgência, impacto, localização ou origem? Use o link **Formulário completo** no rodapé da janela.

Campo	Uso
Título	Obrigatório. Aparece no cartão do Kanban ao lado do número.
Quadro	Chamados, Problemas ou Mudanças, conforme o seu perfil. Define em qual quadro do Kanban o item entra.
Tipo	Incidente ou Requisição (chamados); Padrão, Normal ou Emergencial (mudanças). Problemas não têm tipo.
Categoria	Lista de categorias de chamado. O administrador vê ao lado o botão de etiquetas para criar ou excluir categorias.
Responsáveis	Uma ou mais pessoas que vão trabalhar no item. A primeira é o responsável principal. Com responsável, o chamado já entra em Em atendimento.
Seguidores	Pessoas que só acompanham: veem o item e recebem as notificações.
Descrição	Caixa de texto para explicar o pedido.

Enquanto você digita o título, a janela mostra até quatro itens **parecidos e ainda abertos** (mesmas palavras no título, sem diferenciar acentos). Clique em um deles para abri-lo em vez de criar um duplicado.

A urgência começa em Média e a prioridade é calculada pela matriz abaixo; técnicos podem ajustá-las depois na tela do chamado.

Matriz de prioridade (urgência × impacto)

Impacto \ Urgência	1 Muito baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito alta
1 Muito baixo	Muito baixa	Muito baixa	Baixa	Baixa	Baixa
2 Baixo	Muito baixa	Baixa	Baixa	Média	Média
3 Médio	Baixa	Baixa	Média	Alta	Alta
4 Alto	Baixa	Média	Alta	Alta	Muito alta
5 Muito alto	Baixa	Média	Alta	Muito alta	Muito alta

A prioridade 6 (**Crítica**) só pode ser definida manualmente por quem tem permissão de edição.

Ações em lote

Quem pode editar chamados seleciona vários itens na lista com Ctrl ou Shift + clique (ou `Ctrl + A` para a página inteira) e usa o botão **Ações em lote**, ao lado da exportação, ou o menu do botão direito:

Ação	Efeito
Atribuir a mim / Atribuir…	Define o técnico e/ou o grupo responsáveis por todos os selecionados; o que ficar em branco é mantido (exige a permissão Atribuir).
Alterar status	Move todos para o status escolhido, respeitando o fluxo. Solucionar e fechar continuam exigindo uma solução.
Urgência	Muda a urgência e recalcula a prioridade pela matriz.
Alterar categoria…	Troca a categoria de todos.
Adicionar acompanhamento…	Escreve o mesmo texto (público ou privado) em todos.
Mesclar selecionados…	Escolha o item principal; os outros são copiados para ele e fechados como duplicados.
Duplicar	Com um item selecionado, cria uma cópia nova e abre a tela dela.
Mover para a lixeira / Restaurar	Exclui ou restaura todos (exige a permissão Excluir).

Cada item é tratado separadamente, com as mesmas permissões e validações da tela do item. Se algum não puder ser alterado, os demais são gravados e uma janela lista o número e o motivo de cada falha. São até 500 itens por vez.

Mesclar e duplicar

Na tela do item, o menu de três pontos, no canto superior direito, tem **Mesclar em outro item…** (informe o número do item principal) e **Duplicar**. Ao mesclar, o item principal recebe a descrição, os acompanhamentos (marcados com o número de origem), as tarefas e o tempo gasto (transferidos, sem contar duas vezes), o requerente e os seguidores, os grupos que acompanham e os ativos; o duplicado ganha um acompanhamento com o destino, o vínculo **Duplica** e é fechado (mudanças são canceladas).

Tela do chamado

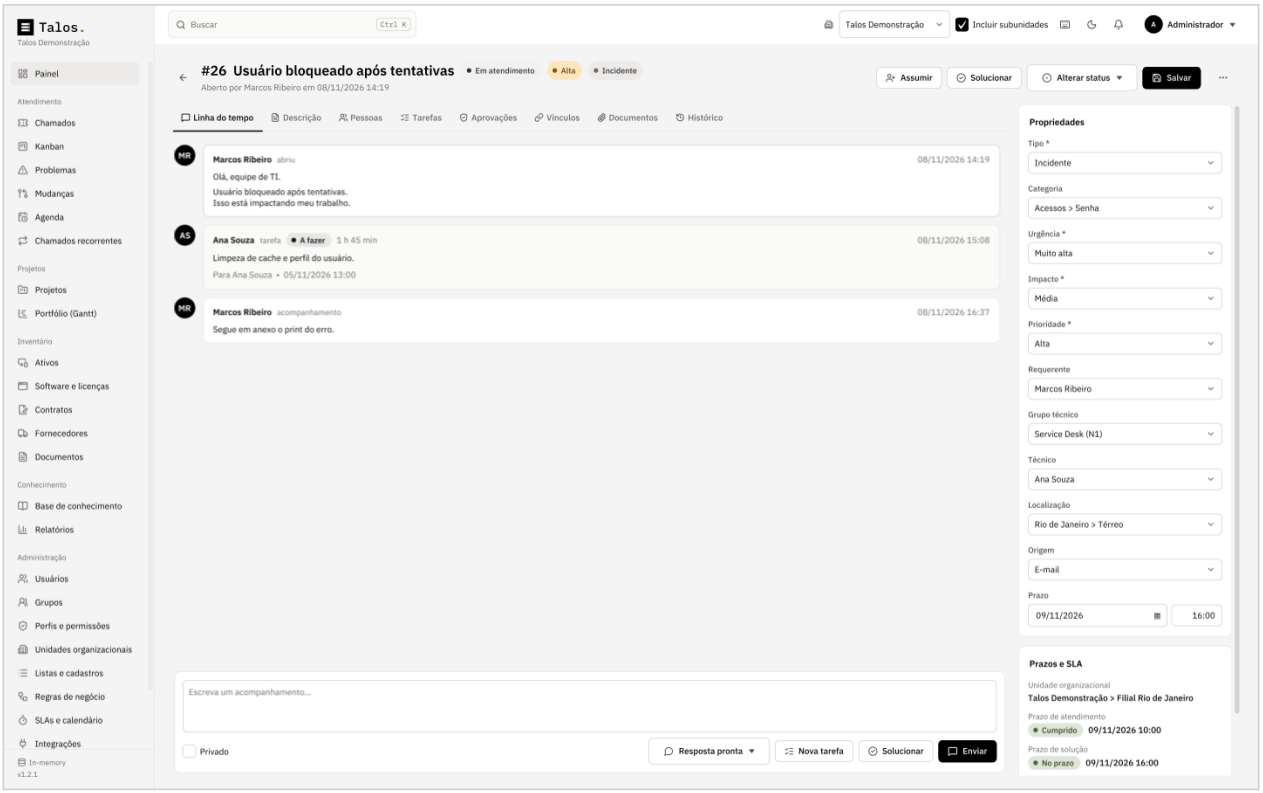


FIGURA 10 Detalhe do chamado: linha do tempo, ações e propriedades.

Ação	Efeito
Assumir	Atribui o chamado a você e marca o início do atendimento (TTO).
Solucionar	Registra a solução e o tipo de solução. O requerente aceita (fecha) ou recusa (reabre).
Alterar status	Move para outro status permitido do fluxo.
Salvar	Grava as propriedades alteradas.
Menu …	Atualizar, Mover para a lixeira / Restaurar, Excluir permanentemente.

Aba	Conteúdo
Linha do tempo	Abertura, acompanhamentos (públicos ou privados, só para técnicos), tarefas, soluções e aprovações em ordem. A caixa no rodapé envia acompanhamentos e cria tarefas; o menu **Resposta pronta** insere um texto cadastrado, já com o nome do requerente e o número do item.
Descrição	Título e texto completo do chamado (e, em problemas e mudanças, os campos de análise).
Tarefas	Ações técnicas com status (A fazer, Informativa, Concluída), técnico, categoria, duração, início e término planejados. O tempo gasto é somado no chamado.
Aprovações	Pede aprovação a outra pessoa (nunca a si mesmo), com mensagem; o aprovador aceita ou recusa com resposta.

Aba	Conteúdo
Vínculos	Relaciona com outros chamados, problemas ou mudanças (Relacionado a, Duplica, Causado por, Depende de) e com ativos afetados.
Pessoas	Responsáveis (um ou mais) e seguidores do item, editáveis por qualquer pessoa que veja o item, e os grupos que acompanham.
Documentos / Histórico	Anexos e auditoria campo a campo.

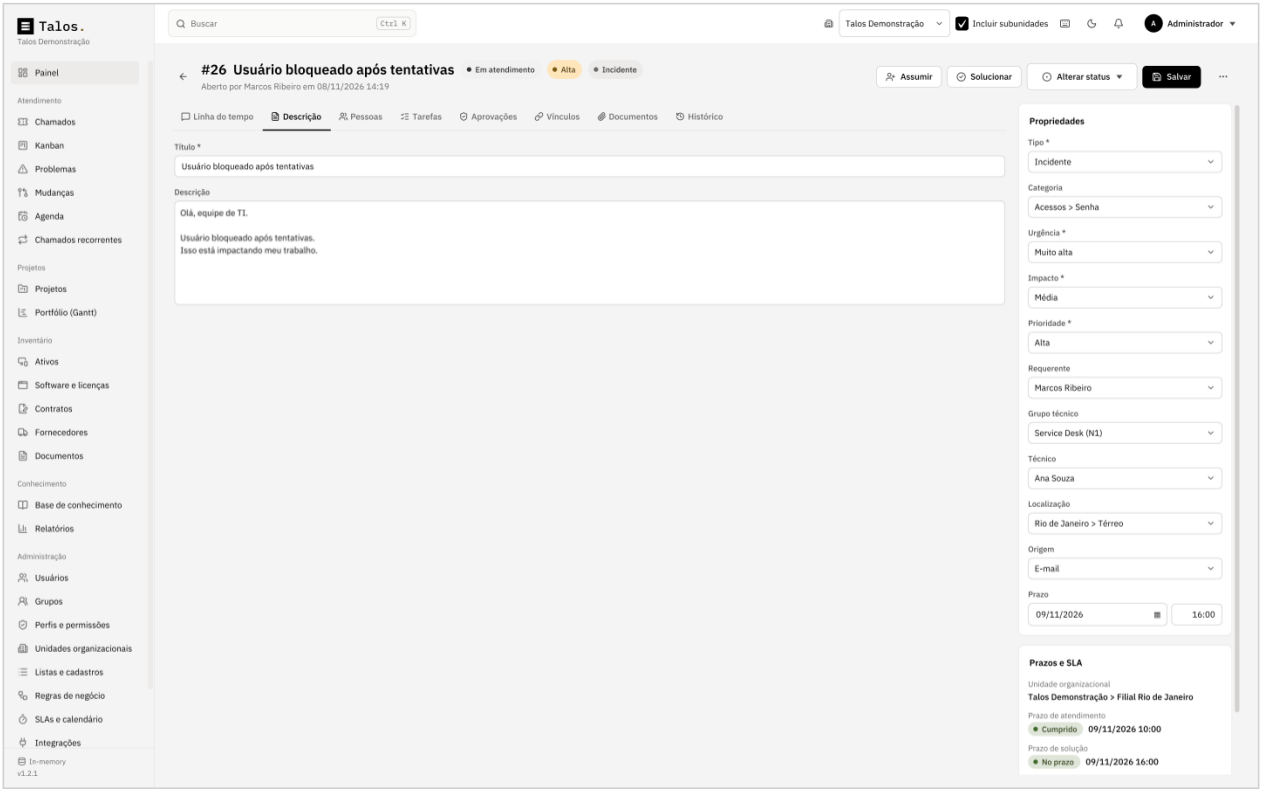


FIGURA 11 Aba Descrição do chamado.

Responsáveis e seguidores

- **Adicionar responsável** e **Adicionar seguidor** abrem uma busca por nome; o x de cada pessoa remove. Clique em **Salvar pessoas** para gravar.
- Qualquer pessoa que veja o item pode alterar responsáveis e seguidores, independentemente do perfil. Itens fechados ou cancelados não mudam mais.
- O primeiro responsável é o principal (campo Técnico das propriedades). Os demais aparecem em Meus chamados e no filtro Somente meus do Kanban.
- Responsáveis novos recebem notificação. Seguidores recebem as atualizações de status.

Status do chamado

Status	Significado
Novo	Aberto e ainda sem técnico.
Em atendimento	Atribuído a um técnico ou grupo (muda sozinho ao atribuir).

Status	Significado
Planejado	Atendimento agendado.
Pendente	Aguardando terceiros ou o requerente. O tempo pendente não conta no SLA.
Solucionado	Solução registrada, aguardando o aceite do requerente. Fecha sozinho depois de alguns dias (padrão: 7).
Fechado	Concluído. O requerente pode responder à pesquisa de satisfação (1 a 5 estrelas e comentário).

SLA

Cada chamado recebe um prazo de atendimento (TTO) e um de solução (TTR) conforme a prioridade, contados em horário comercial, sem feriados e sem o tempo pendente. Quando resta pouco tempo (padrão: 25%) o técnico é avisado; quando o prazo estoura, o chamado aparece em **Atrasados** e uma notificação é enviada. No Kanban e nas listas o prazo aparece em âmbar (em risco) ou vermelho (vencido).

Kanban

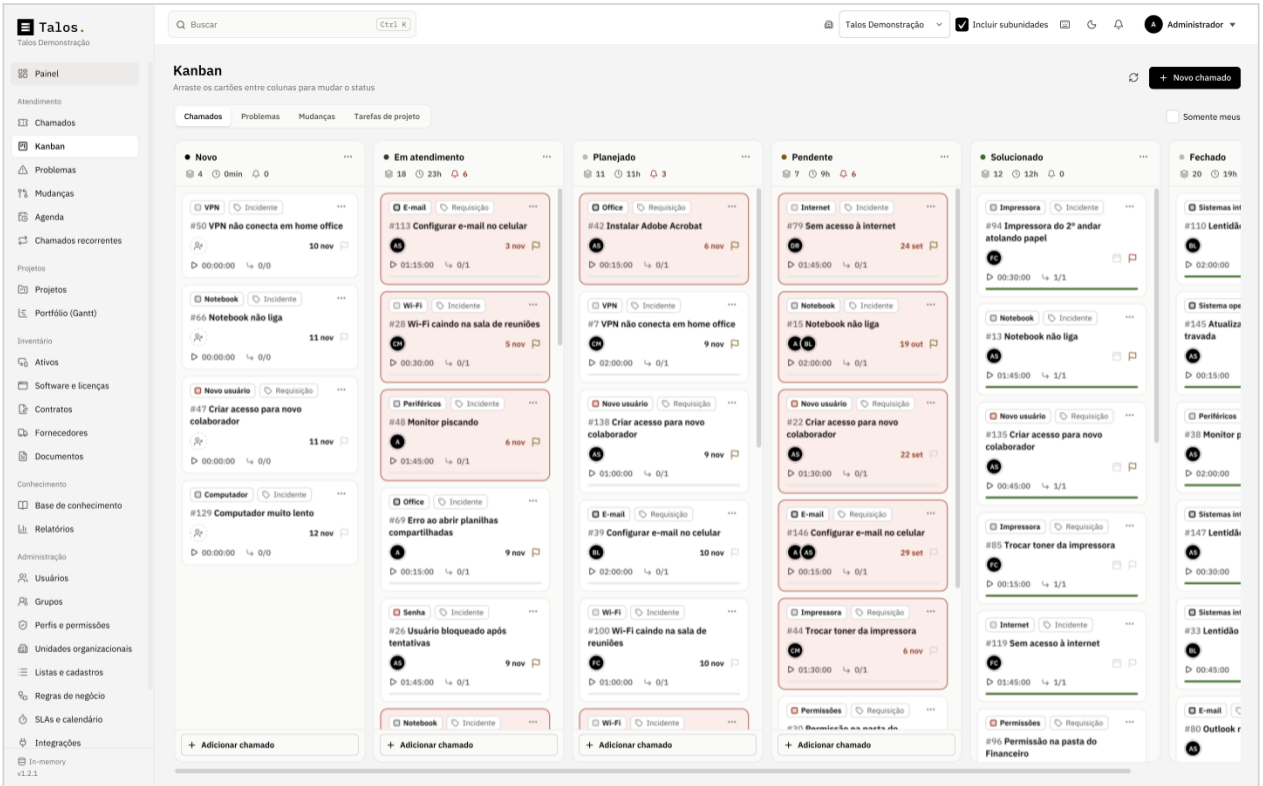


FIGURA 12 Kanban de chamados: contadores por coluna, cartões com categoria, responsáveis, prazo e tempo trabalhado.

- **Quadros:** Chamados, Problemas, Mudanças e Tarefas de projeto (com filtro por projeto). **Somente meus** mostra os itens em que você é responsável, principal ou não.
- **Arrastar e soltar** muda o status respeitando o fluxo. Soltar em Solucionado abre o chamado para registrar a solução.
- **Criar no quadro:** o botão **Novo chamado** ou **Adicionar chamado** no rodapé de cada coluna aberta abre o formulário de novo item. O cartão aparece destacado na coluna escolhida.

- Clique duplo no cartão abre o item.

Cabeçalho da coluna	Significado
Nome e ponto colorido	Status da coluna, na cor do status.
Pilha	Quantidade de itens na coluna.
Relógio	Tempo trabalhado somado dos itens (min, h ou d).
Sino	Itens atrasados (prazo vencido). Fica destacado quando há atrasos.
Menu ...	Adicionar item na coluna e ordenar por Prioridade, Data de criação, Prazo ou Título. Uma faixa mostra a ordenação ativa; o x volta à ordem padrão.
Adicionar chamado	Rodapé da coluna: cria o item já nessa coluna.

Cartão	Significado
Etiquetas	Categoria (quadrado com a cor da categoria) e tipo do item (Incidente, Requisição, Padrão...).
#número e título	Identificação do item.
Avatares	Responsáveis (até quatro iniciais e +N). Sem responsável, um ícone de pessoa abre a escolha.
Data	Prazo de solução (ex.: 30 set). Âmbar quando em risco, vermelho quando vencido; sem prazo aparece um calendário.
Bandeira	Prioridade: cinza (até média), âmbar (alta) e vermelho (muito alta ou crítica).
Tempo 00:00:00	Tempo trabalhado no item (soma das tarefas).
Tarefas 0/0	Tarefas concluídas / tarefas do item, com barra de progresso.
Fundo destacado	Cartão atrasado: prazo vencido e item ainda aberto.
Menu ...	Abrir, Responsáveis e seguidores, Mover para (técnicos).

Categorias de chamados

- Disponível para o administrador (permissão de criar ou excluir em Listas e cadastros): botão de etiquetas no topo do Kanban e ao lado do campo Categoria do novo item.
- Para criar, digite o nome, escolha opcionalmente a categoria de cima (subcategoria) e a cor, e clique em **Adicionar**.
- Para excluir, clique na lixeira. As subcategorias também são excluídas e os itens dessas categorias ficam sem categoria; a janela avisa quantos itens serão afetados.

Problemas

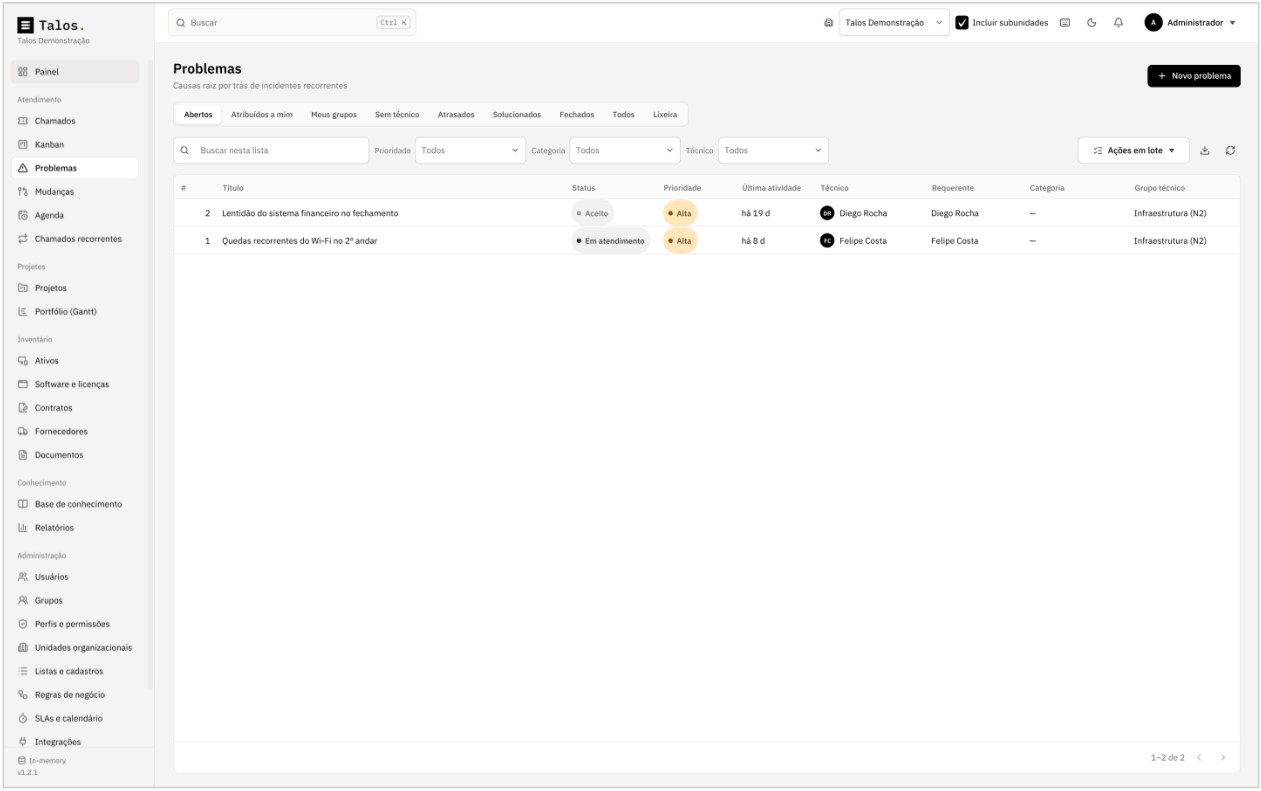


FIGURA 13 Lista de problemas.

Um problema reúne a causa raiz de incidentes recorrentes. Além dos campos do chamado, tem **Sintomas**, **Causa raiz** e **Análise de impacto**. Fluxo: Novo › Aceito › Em atendimento › Planejado › Pendente › Solucionado › Fechado. Use a aba **Vínculos** para ligar os chamados causados pelo problema.

Mudanças

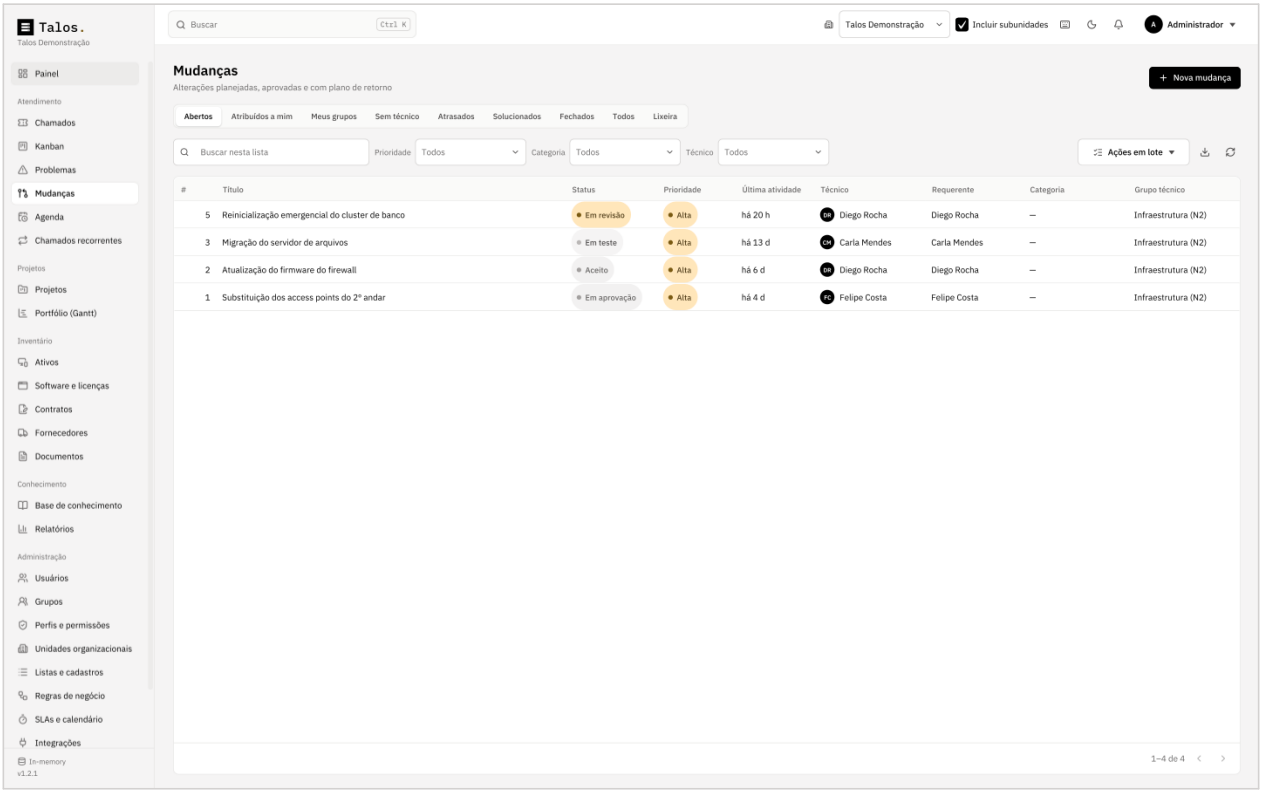


FIGURA 14 Lista de mudanças.

Mudanças planejam alterações no ambiente com controle de risco e aprovação.

Campo	Uso
Tipo de mudança	Padrão (pré-aprovada), Normal ou Emergencial.
Risco	Baixo, Médio ou Alto.
Análise de impacto, Plano de implantação, Plano de retorno, Checklist	Textos que documentam o que será feito e como voltar atrás.
Início e término planejados	Janela de execução.
Aprovação	Não solicitada, Aguardando aprovação, Aprovada ou Recusada.

Fluxo: Novo › Em avaliação › Em aprovação › Aceito › Pendente › Em teste › Qualificação › Aplicado › Em revisão › Fechado (ou Cancelado).

Agenda

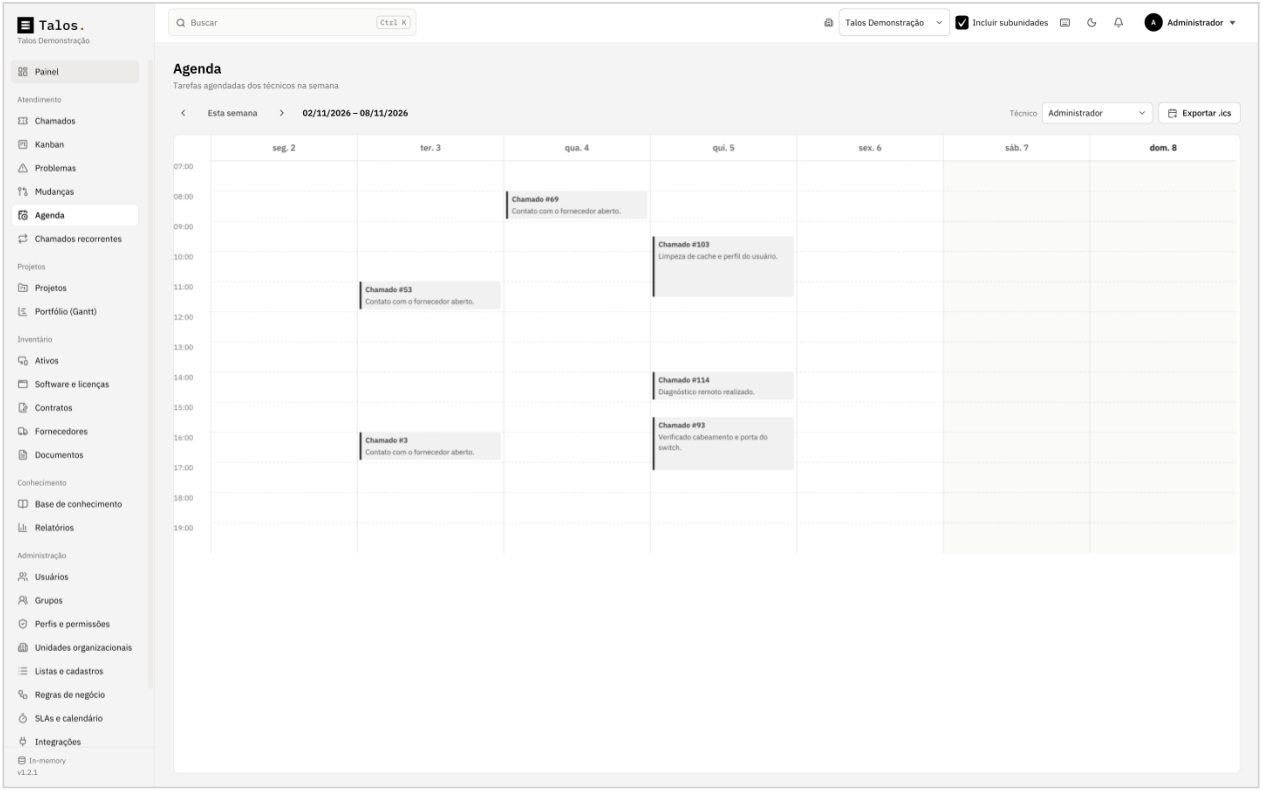


FIGURA 15 Agenda semanal com as tarefas planejadas de cada técnico.

Mostra, por técnico e por dia, as tarefas com início e término planejados. Use **Semana anterior**, **Esta semana** e **Próxima semana** para navegar; clique em um bloco para abrir o chamado.

Exportar para o calendário (.ics)

01 Na Agenda, clique em **Exportar .ics** e escolha onde salvar o arquivo.

02 O arquivo traz um evento para cada chamado aberto com prazo de solução, com número, título, prioridade e status na descrição.

03 Importe no **Outlook** (Arquivo › Abrir e Exportar › Importar), no **Google Agenda** (Configurações › Importar e exportar) ou no **Apple Calendário** (Arquivo › Importar).

> **Dica.** O arquivo é uma fotografia do momento. Exporte de novo quando quiser atualizar os prazos no seu calendário.

Chamados recorrentes

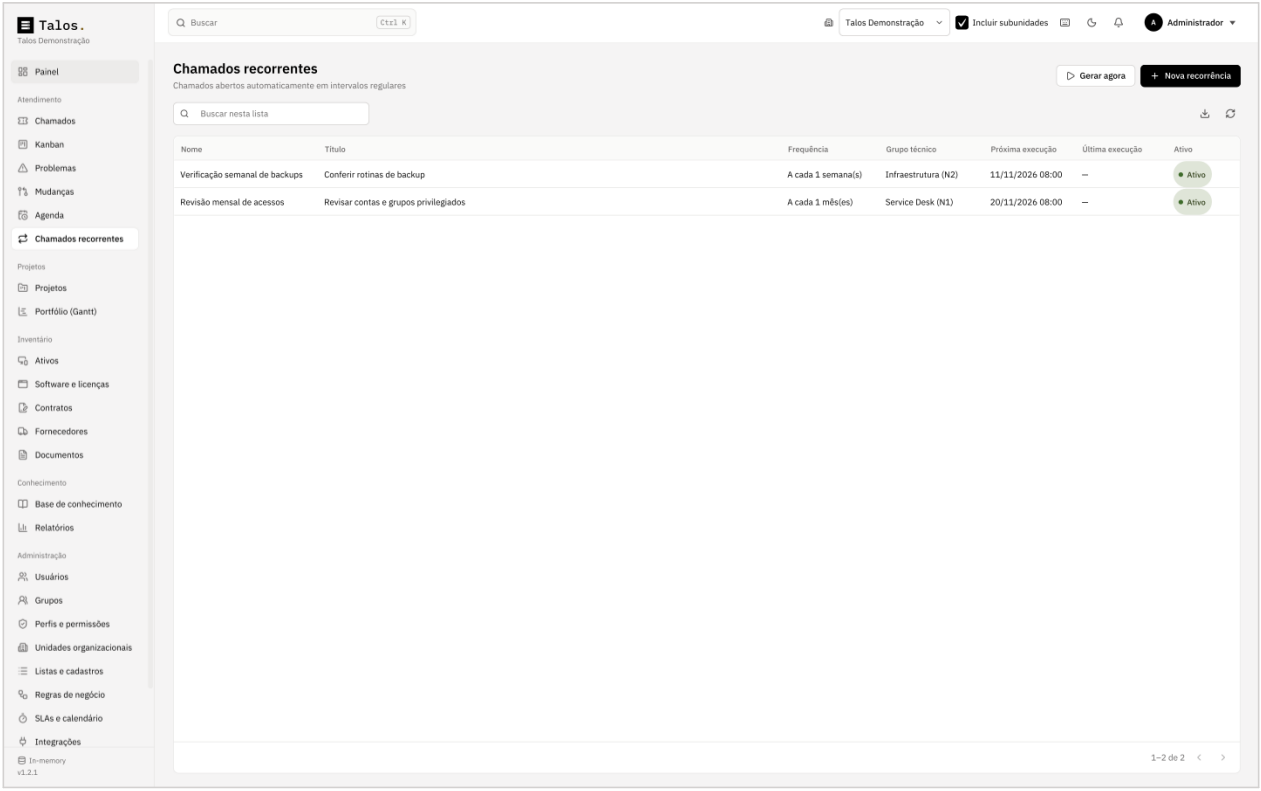


FIGURA 16 Modelos de chamados recorrentes.

Modelos que abrem chamados automaticamente em intervalos (a cada N dias, semanas, meses ou anos), para rotinas como backup, troca de senhas ou verificações mensais. Cada modelo tem título, descrição, tipo, categoria, urgência, impacto, técnico, grupo, próxima execução e o botão **Gerar agora**. Os chamados gerados guardam a recorrência de origem.

05 · GESTÃO

Projetos

Projetos com tarefas, Kanban, Gantt com dependências e caminho crítico, e o portfólio.

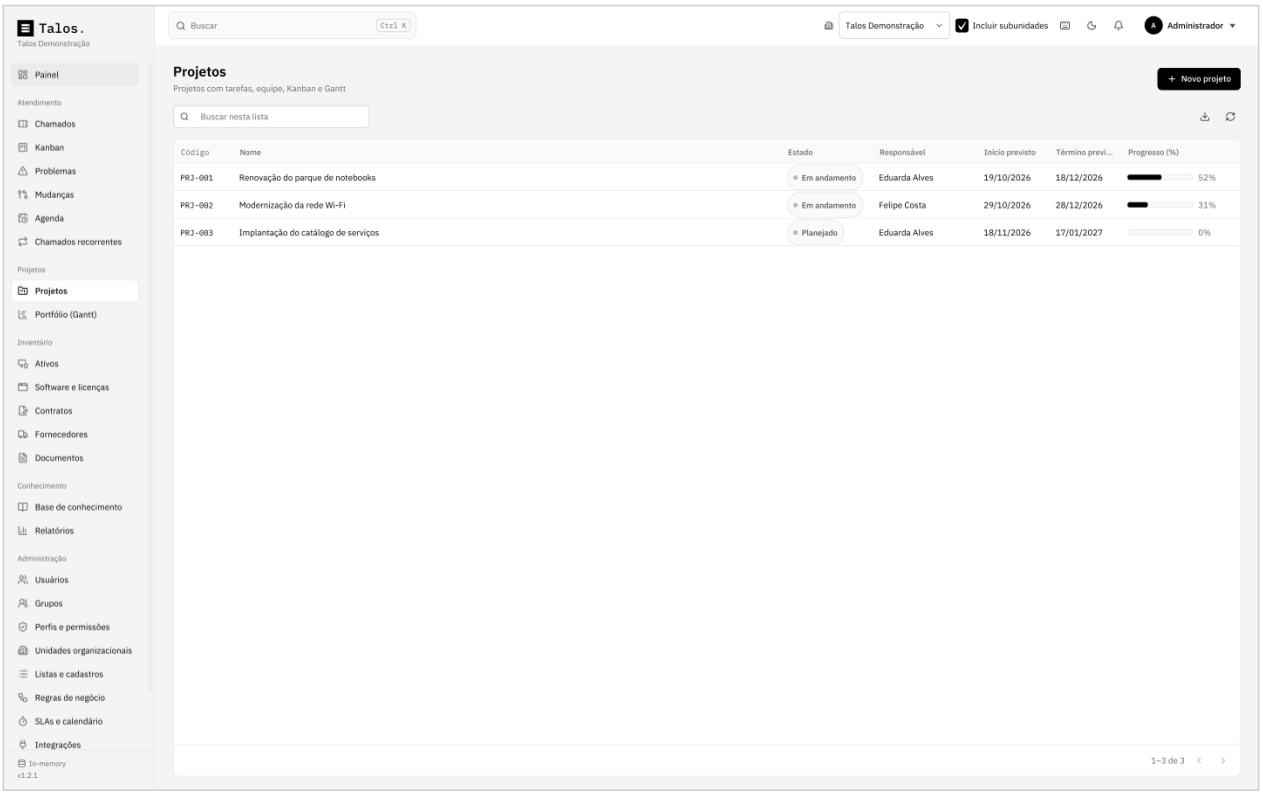


FIGURA 17 Lista de projetos com estado, prioridade, datas e progresso.

Cada projeto tem código, nome, descrição, estado (Planejado, Em andamento, Em pausa, Concluído, Cancelado), prioridade, responsável, grupo, datas planejadas e reais, progresso, projeto pai e cor.

Aba	Conteúdo
Visão geral	Dados do projeto e indicadores: tarefas, concluídas, em andamento, atrasadas e no caminho crítico.
Tarefas	Lista de tarefas com status (A fazer, Em andamento, Em revisão, Bloqueada, Concluída), datas, progresso, técnico, esforço em horas, marco e predecessoras.
Kanban	Tarefas do projeto em colunas por status.
Gantt	Cronograma com dependências e caminho crítico.
Equipe	Membros e papéis.
Documentos / Histórico	Anexos e auditoria.

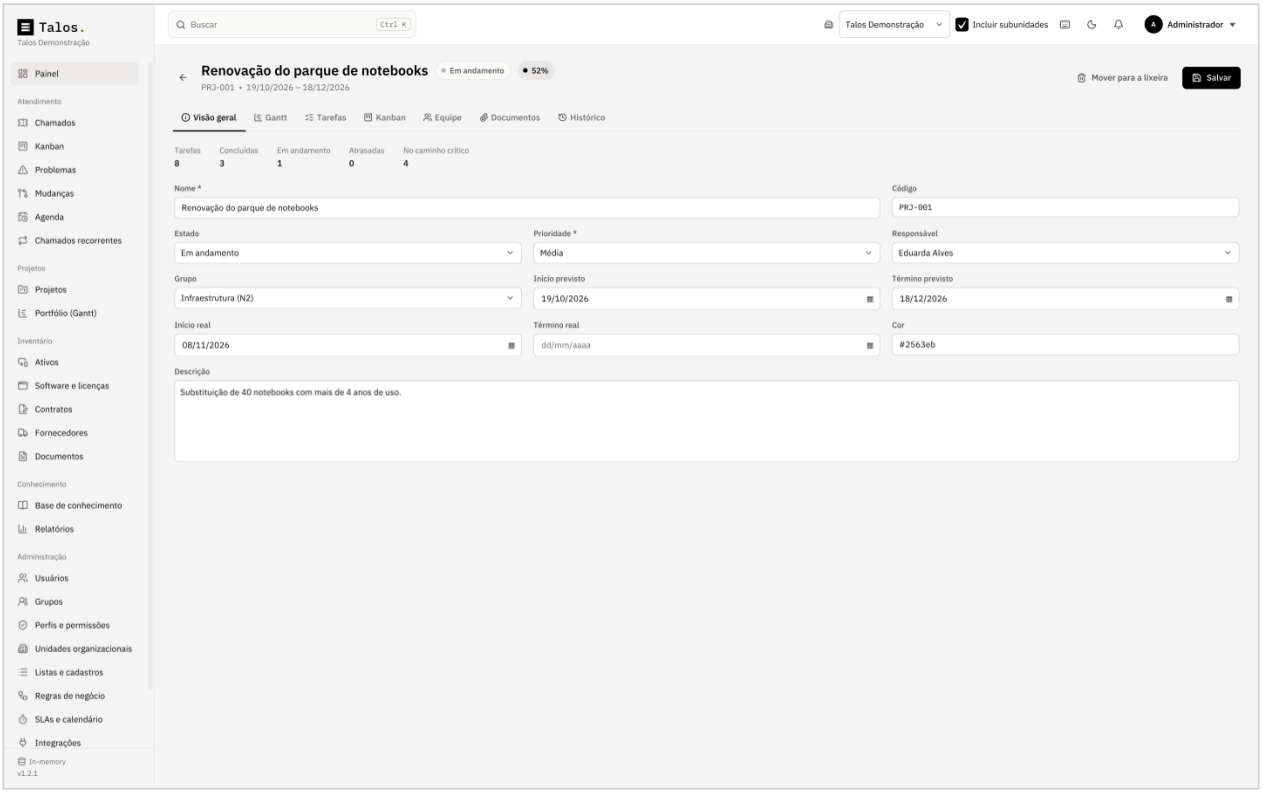


FIGURA 18 Visão geral do projeto.

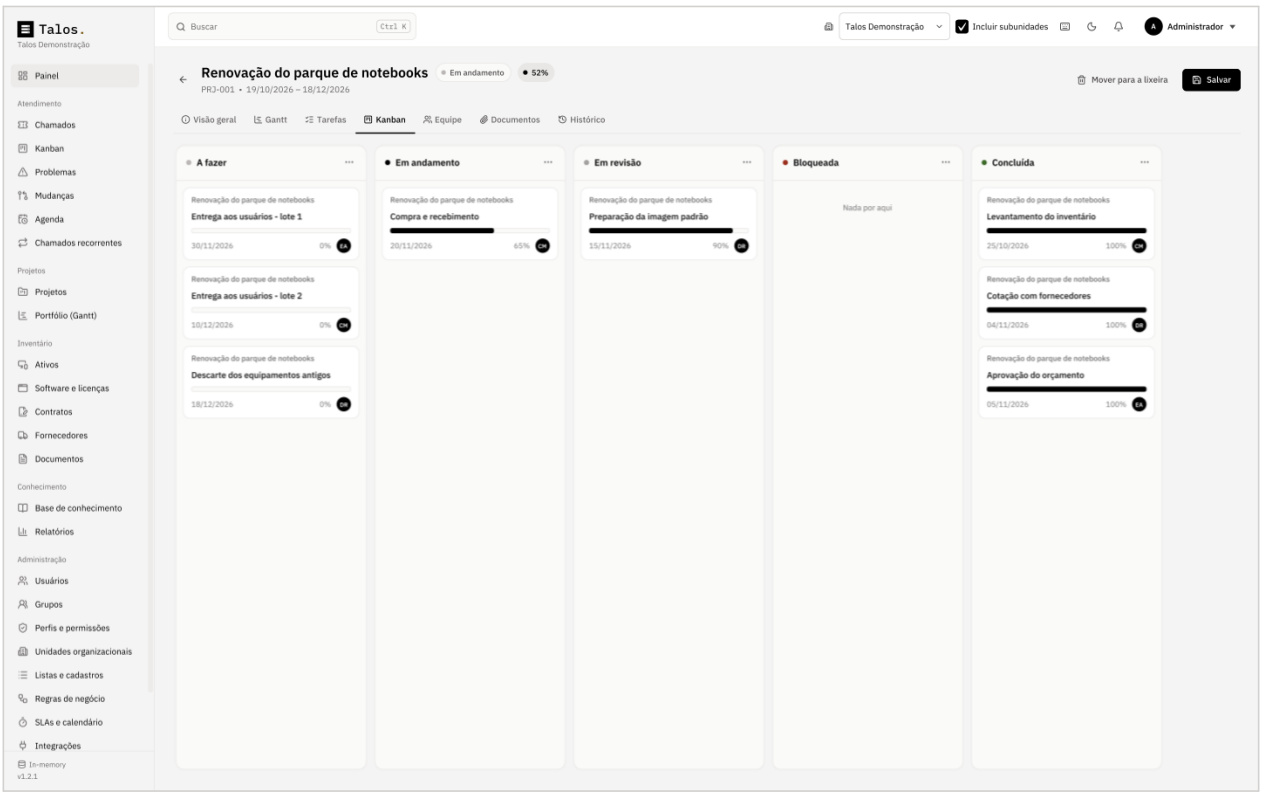


FIGURA 19 Kanban das tarefas do projeto.

Gantt

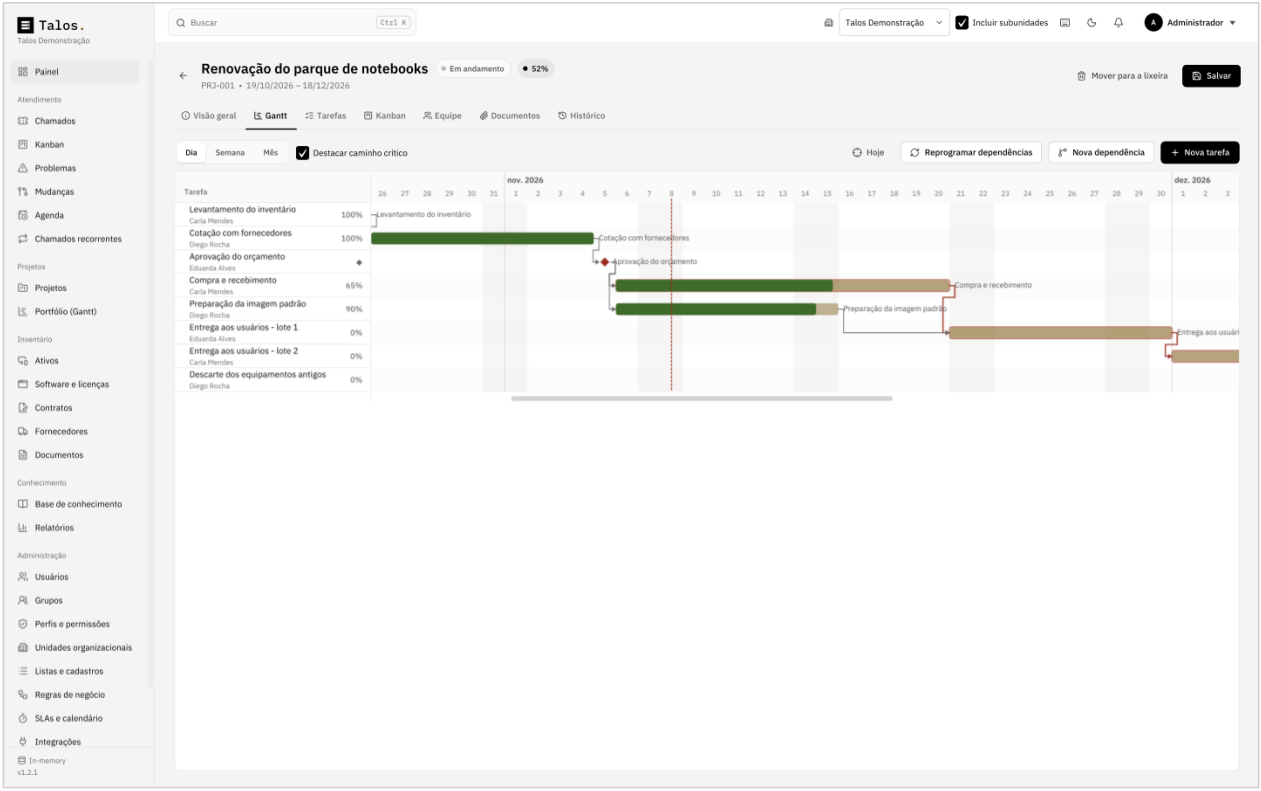


FIGURA 20 Gantt do projeto: barras com progresso, dependências e a linha de hoje.

- Escalas **Dia**, **Semana** e **Mês**; o botão **Hoje** centraliza a data atual.
- Arraste a barra para mover a tarefa e a borda direita para mudar a duração.
- **Nova dependência** liga uma tarefa à predecessora, com intervalo em dias. **Reprogramar dependências** empurra as datas das tarefas seguintes para respeitar as ligações.
- **Destacar caminho crítico** marca as tarefas que atrasam o projeto inteiro se atrasarem. Marcos aparecem como losangos.

Portfólio

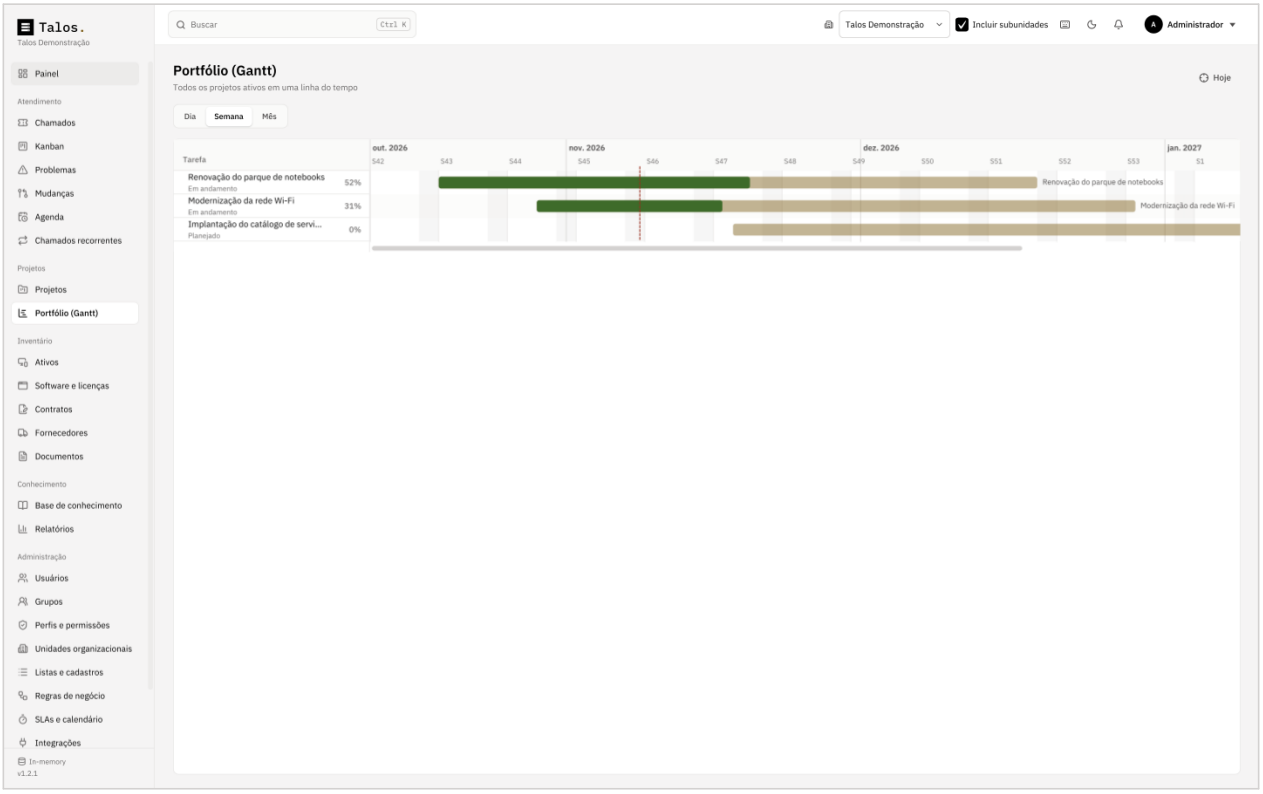


FIGURA 21 Portfólio: todos os projetos ativos em uma única linha do tempo.

Mostra todos os projetos ativos em uma linha do tempo, com a cor de cada projeto e o progresso. Clique duplo em um projeto para abri-lo.

06 · ATIVOS

Inventário

Ativos, software e licenças, contratos, fornecedores e documentos.

Ativos

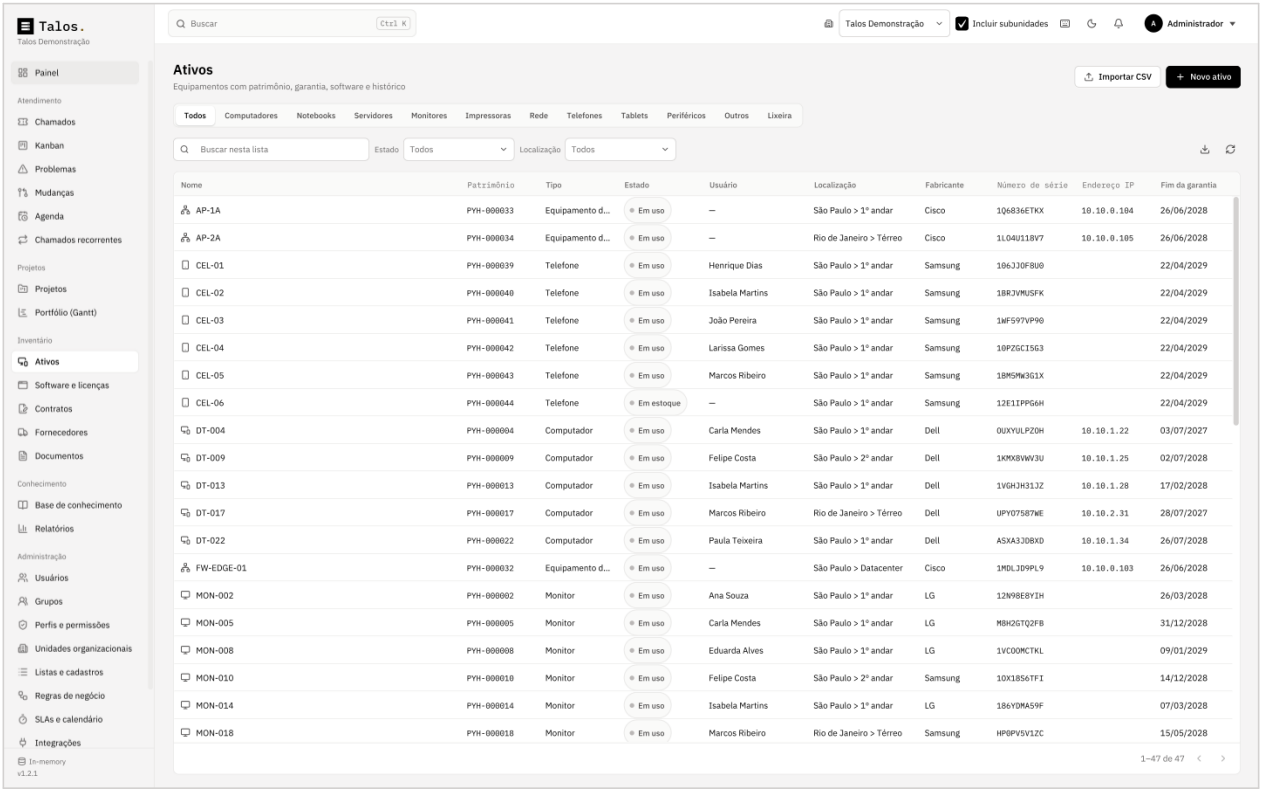


FIGURA 22 Inventário de ativos por tipo, com patrimônio, local, responsável e garantia.

Tipos: Computador, Notebook, Servidor, Monitor, Impressora, Equipamento de rede, Telefone, Tablet, Periférico e Outro. O número de patrimônio é gerado sozinho com o prefixo configurado (padrão `PYH-`) quando fica em branco.

Seção	Campos
Identificação	Nome, tipo, patrimônio, número de série, estado (Em uso, Em estoque, Em manutenção, Emprestado, Descartado), fabricante, modelo.
Uso e responsáveis	Unidade, localização, usuário, grupo, técnico responsável, grupo responsável.
Dados técnicos	Hostname, IP, MAC, sistema operacional e versão, processador, memória (MB), armazenamento (GB), último inventário.
Compra e garantia	Fornecedor, data e valor de compra, fim da garantia, observações.

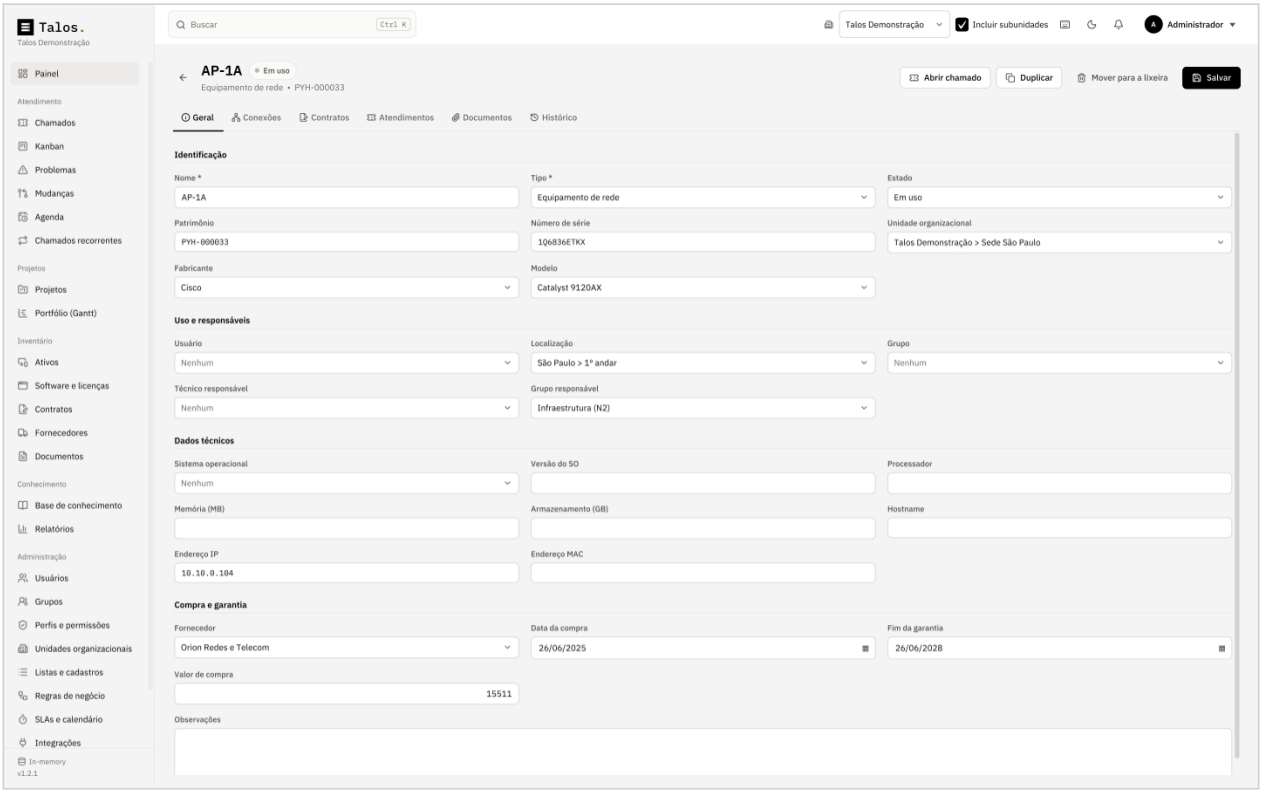


FIGURA 23 Ficha do ativo com as abas Geral, Software, Conexões, Contratos, Atendimentos, Documentos e Histórico.

Aba	Conteúdo
Geral	Todos os campos acima. Alerta de garantia terminando ou vencida.
Software	Programas instalados, versão e licença usada.
Conexões	A que switch, roteador ou outro ativo o equipamento está ligado.
Contratos	Contratos que cobrem o ativo.
Atendimentos	Chamados, problemas e mudanças que envolvem o ativo; **Abrir chamado** já cria o chamado vinculado.

Importar e exportar CSV

Importar CSV lê uma planilha separada por ponto e vírgula. Linhas com patrimônio existente atualizam o ativo; as demais criam ativos novos. O botão **Salvar modelo** gera a planilha com as colunas certas. Qualquer lista exporta para CSV, com proteção contra fórmulas maliciosas ao abrir no Excel.

Software e licenças

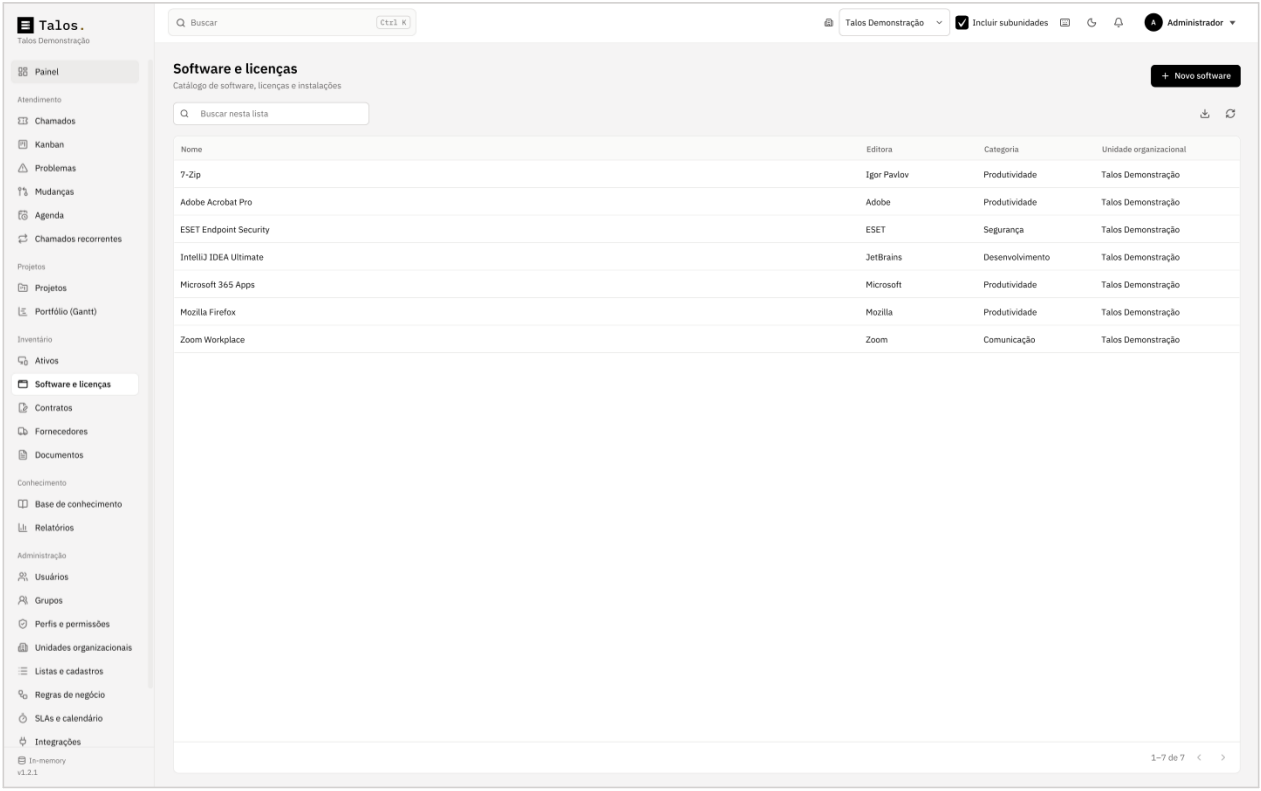


FIGURA 24 Catálogo de software com a situação das licenças.

O catálogo registra cada software (nome, editora, categoria). A aba **Licenças** guarda nome, chave, quantidade de instalações, validade, fornecedor e valor; a aba **Instalações** liga o software aos ativos, com versão, licença e data. A coluna **Situação** compara licenças adquiridas com instalações e avisa quando há excesso.

Contratos

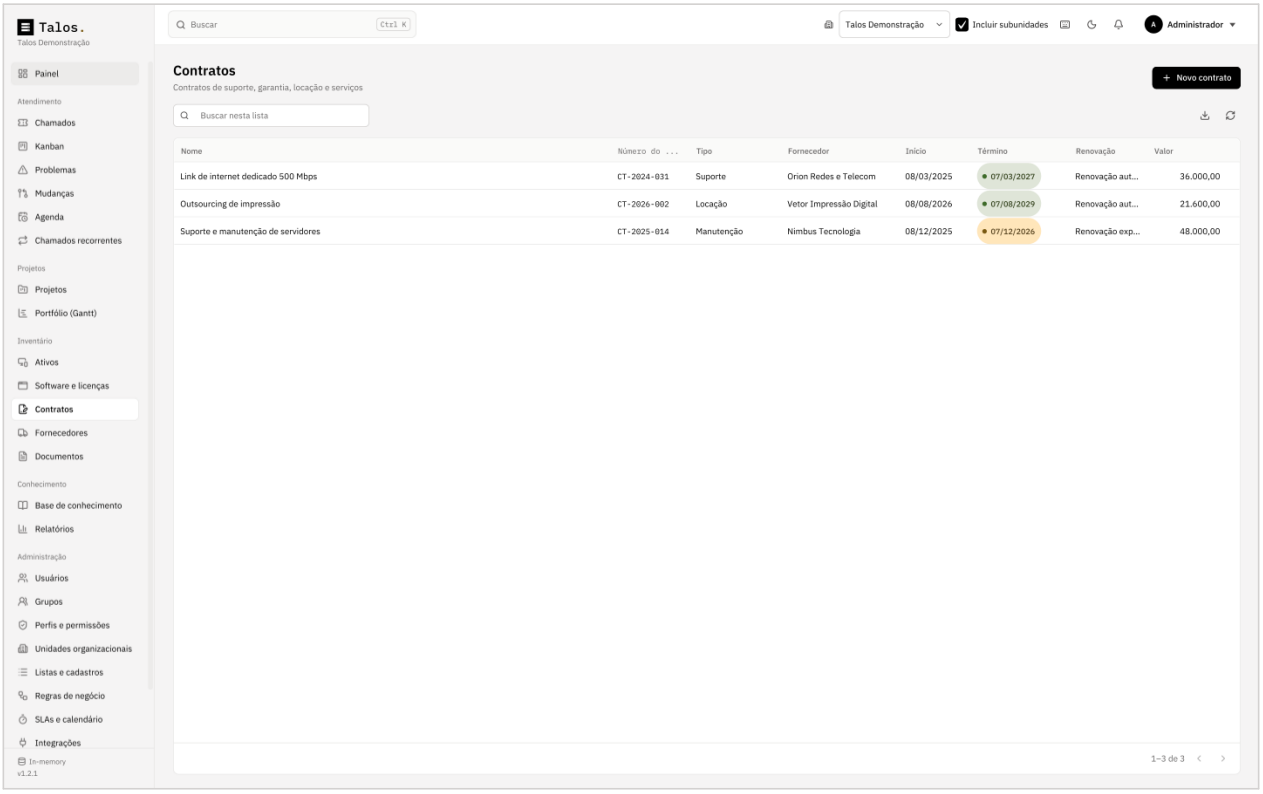


FIGURA 25 Contratos com período, renovação e aviso prévio.

Contratos de manutenção, suporte, locação, licenciamento ou garantia estendida, com número, tipo, fornecedor, início, duração em meses, aviso prévio em meses, renovação (Sem renovação, Renovação automática, Renovação expressa), valor e observações. O período mostra a data limite do aviso prévio. A aba **Ativos cobertos** liga o contrato aos equipamentos.

Fornecedores

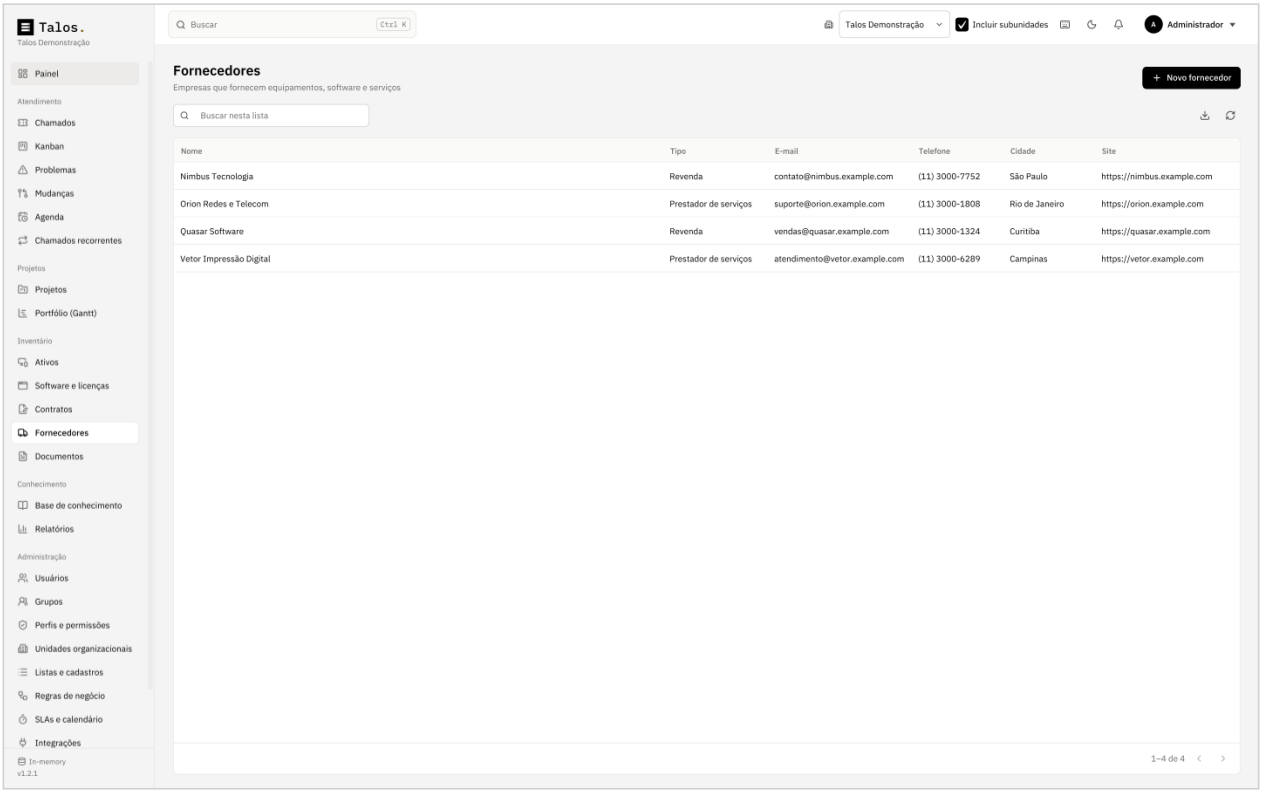


FIGURA 26 Fornecedores.

Empresas que fornecem equipamentos, software e serviços: nome, tipo (Fabricante, Revenda, Prestador de serviços, Operadora), e-mail, telefone, site, endereço, cidade e se está ativo.

Documentos

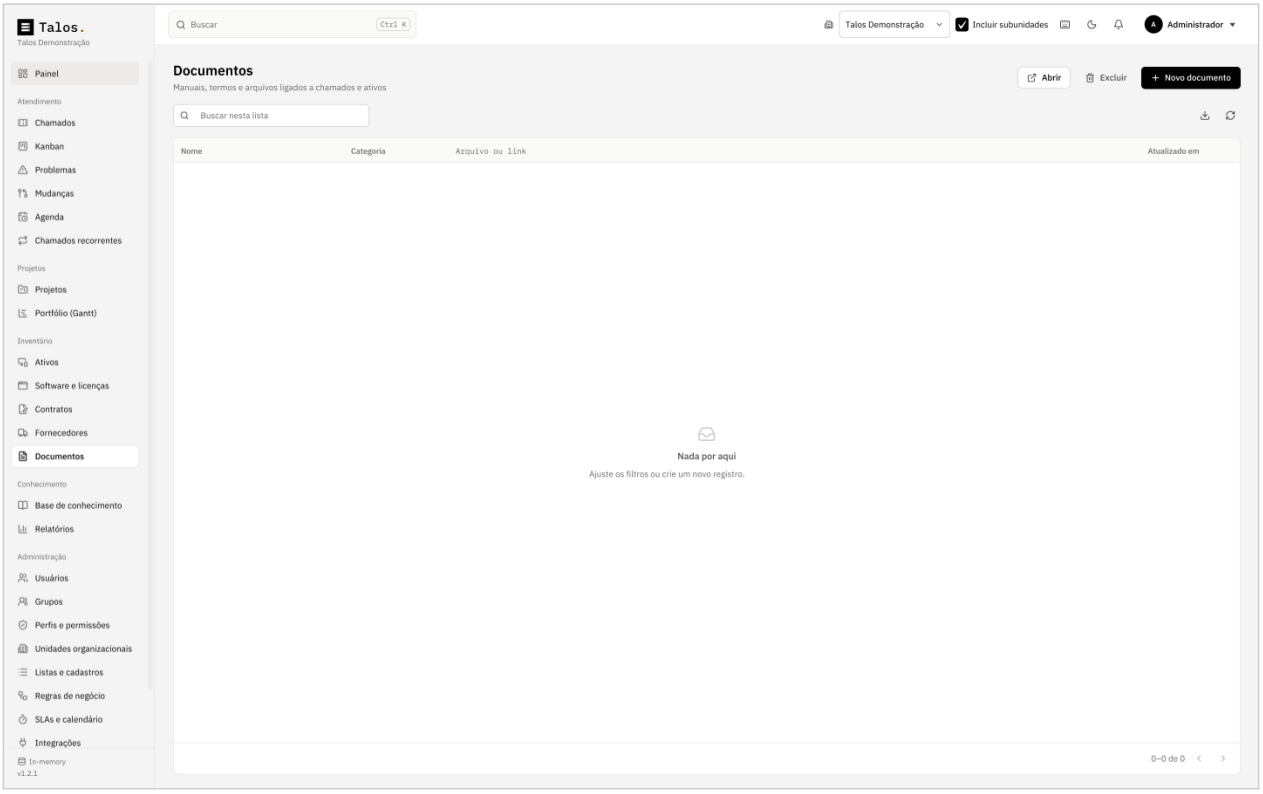


FIGURA 27 Documentos ligados a chamados e ativos.

O Talos. guarda apenas o caminho ou o link do documento, nunca o arquivo. São aceitos endereços http(s), e-mail (mailto) e arquivos de rede não executáveis. Arquivos como .exe, .bat, .cmd, .ps1, .vbs, .js, .msi, .lnk, .jar e similares são recusados, e o endereço é mostrado para confirmação antes de abrir. Cada documento pode ser anexado a vários itens pela aba Documentos.

07 · CONHECIMENTO

Conhecimento e autoatendimento

Base de conhecimento, relatórios e a interface simplificada para usuários finais.

Base de conhecimento

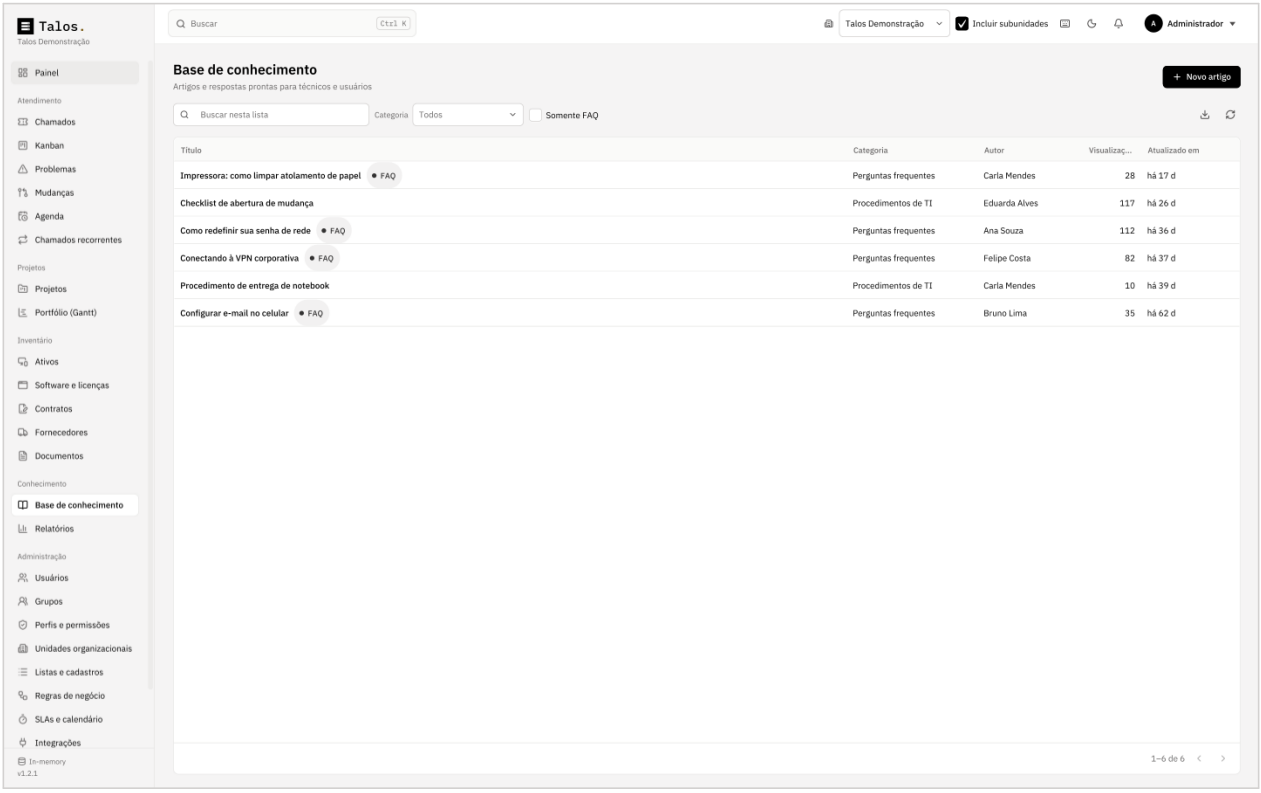


FIGURA 28 Base de conhecimento com categorias, rascunhos e FAQ.

- Artigos em Markdown: `#` para títulos, `**negrito**`, `*itálico*`, código entre crases e `-` para listas, com pré-visualização ao lado.
- Campos: título, categoria, conteúdo, **Exibir no FAQ do autoatendimento** e **Publicado** (desmarcado = rascunho).
- O leitor mostra autor, data de atualização e número de visualizações. O filtro **Somente FAQ** lista as respostas públicas.

Relatórios

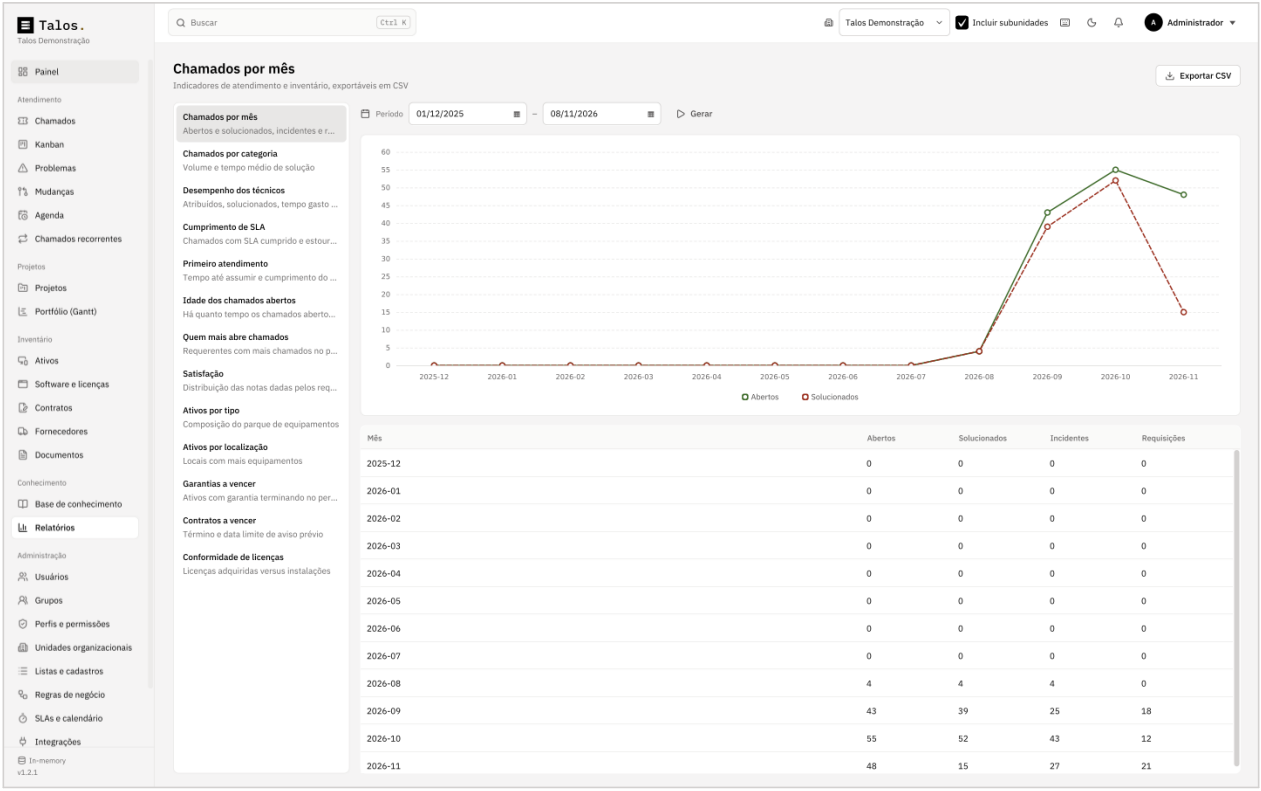


FIGURA 29 Relatórios com gráfico, tabela e exportação CSV.

Relatório	O que mostra
Chamados por mês	Abertos e solucionados, incidentes e requisições.
Chamados por categoria	Volume e tempo médio de solução.
Desempenho dos técnicos	Atribuídos, solucionados, tempo gasto e satisfação.
Cumprimento de SLA	Chamados com SLA cumprido e estourado por mês.
Primeiro atendimento	Chamados assumidos por mês, tempo médio até o primeiro atendimento e cumprimento do SLA de atendimento (TTO).
Idade dos chamados abertos	Chamados abertos agora por tempo de espera (até 1 dia, 1 a 3, 3 a 7, 7 a 30 e mais de 30 dias), com incidentes, requisições e atrasados.
Quem mais abre chamados	Os 25 requerentes com mais chamados no período, quantos seguem abertos, incidentes e satisfação média.
Satisfação	Distribuição das notas dadas pelos requerentes.
Ativos por tipo	Composição do parque de equipamentos.
Ativos por localização	Locais com mais equipamentos.
Garantias a vencer	Ativos com garantia terminando no período.
Contratos a vencer	Término e data limite de aviso prévio.

Relatório	O que mostra
Conformidade de licenças	Licenças adquiridas versus instalações.

Autoatendimento

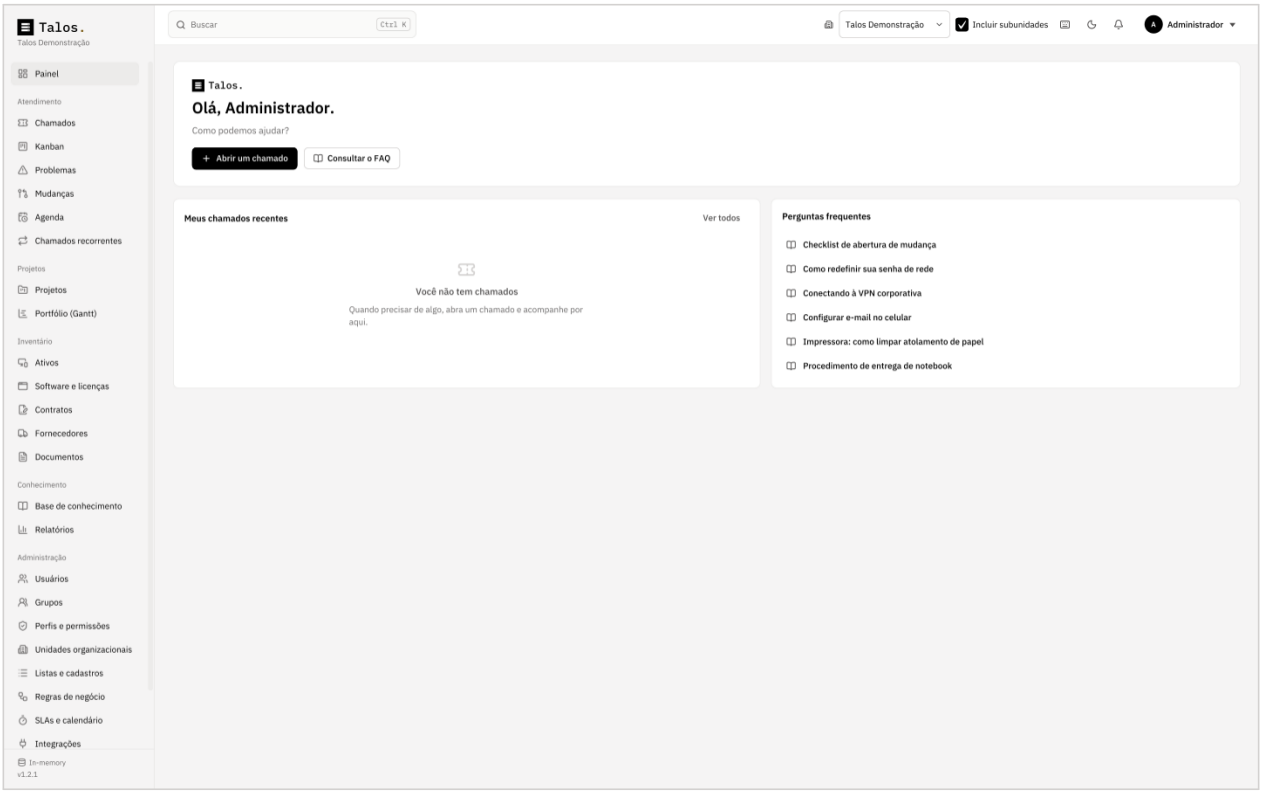


FIGURA 30 Tela Início do autoatendimento.

Usuários com o perfil **Autoatendimento** veem uma interface simplificada: **Abrir um chamado**, **Meus chamados** (acompanhar, responder, aceitar ou recusar soluções e avaliar o atendimento) e as **Perguntas frequentes** da base de conhecimento.

08 · CONFIGURAÇÃO

Administração

Pessoas, permissões, listas, regras, SLAs, integrações, auditoria e configurações.

Usuários

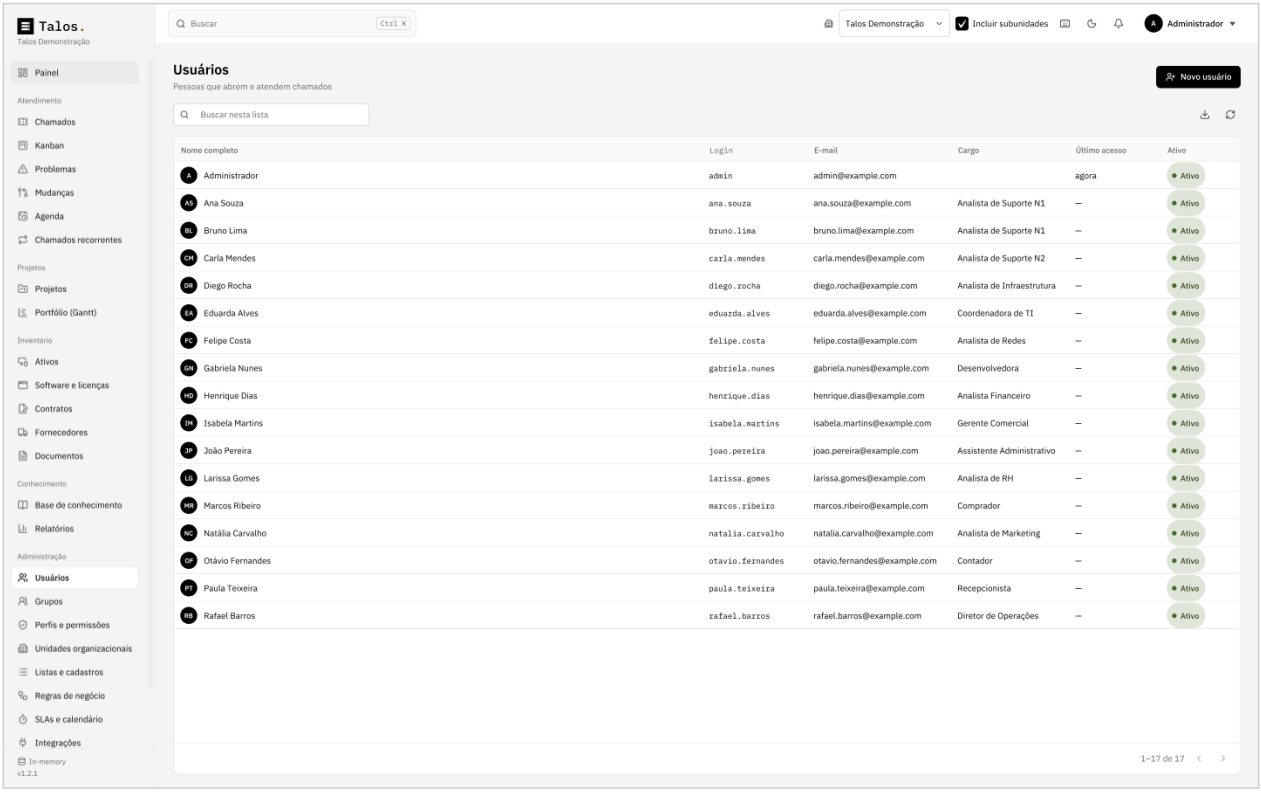


FIGURA 31 Usuários com perfil, último acesso e situação.

Cadastro de quem abre e atende chamados: nome completo, login, e-mail, telefone, cargo, idioma, unidade padrão, localização, ativo e **Trocar senha no próximo login**.

Aba	Conteúdo
Conta	Dados pessoais, último acesso, tentativas falhas e bloqueio. Ações: **Redefinir senha** (obriga a troca no próximo login) e **Desbloquear**.
Habilitações	Perfil + unidade organizacional (com ou sem subunidades). Sem habilitação a pessoa não consegue entrar.
Grupos	Grupos de que a pessoa participa.
Ativos / Chamados	Equipamentos em uso e chamados da pessoa.

Grupos

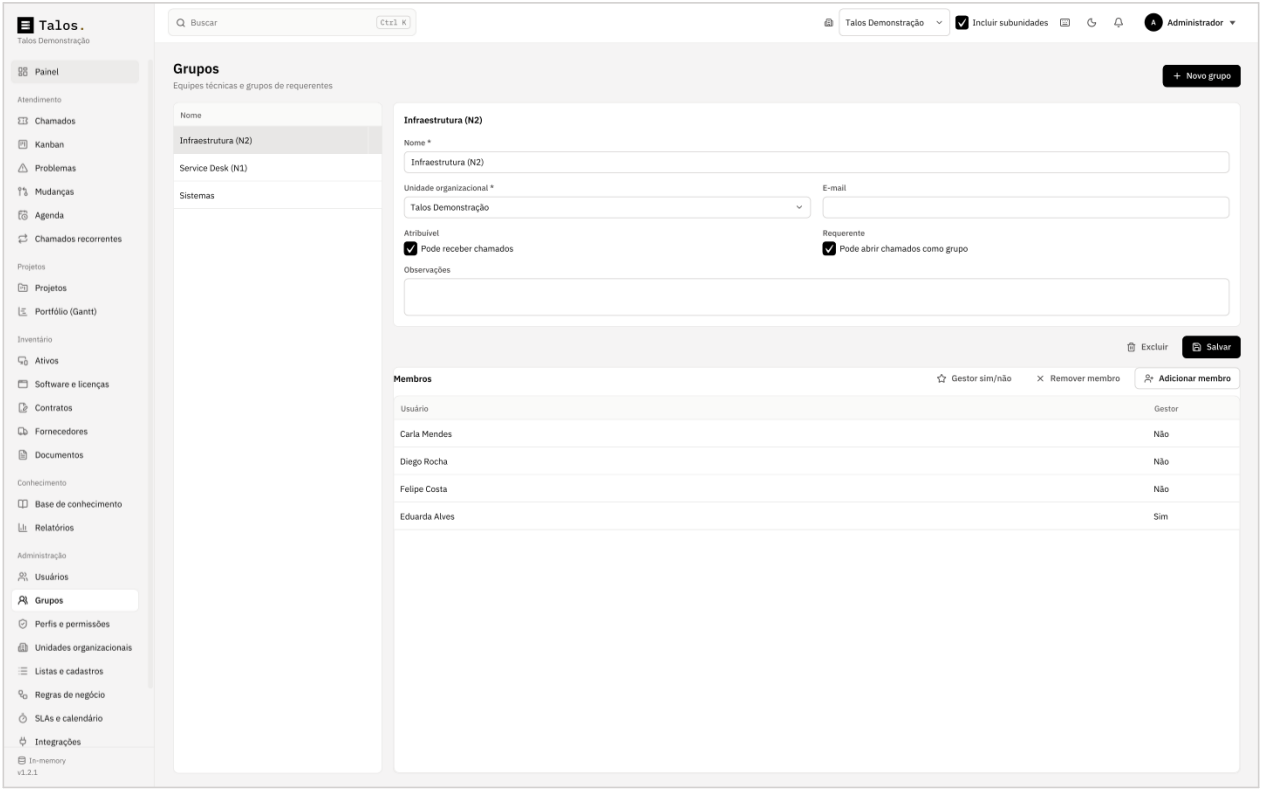


FIGURA 32 Grupos e membros.

Equipes técnicas e grupos de requerentes, com unidade, grupo pai, e-mail, **Atribuível** (pode receber chamados) e **Requerente** (pode abrir chamados como grupo). Na lista de membros, **Gestor** marca quem coordena o grupo.

Perfis e permissões

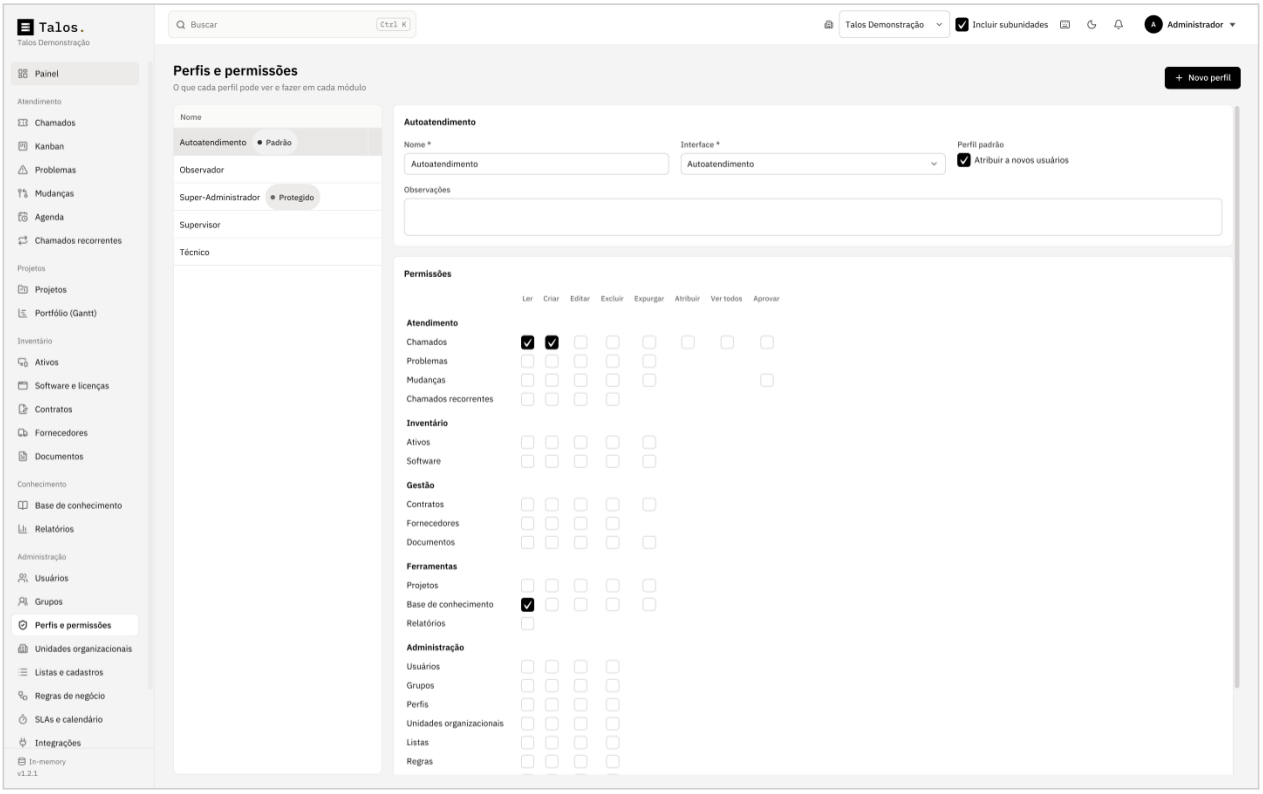


FIGURA 33 Perfis com a grade de permissões por módulo.

Direito	Permite
Ler	Ver os itens do módulo
Criar / Editar / Excluir	Incluir, alterar e mover para a lixeira
Expurgar	Excluir permanentemente
Atribuir	Escolher técnico e grupo
Ver todos	Ver itens de todos, não só os seus
Aprovar	Responder pedidos de aprovação

Perfil padrão	Para quem
Super-Administrador	Configura tudo, inclusive as integrações. Perfil protegido: não pode ser editado nem retirado do último administrador ativo.
Supervisor	Coordena a equipe: vê e atribui todos os chamados, aprova mudanças, vê relatórios; administra grupos, regras e SLAs.
Técnico	Atende chamados e problemas, cuida do inventário, documentos, base de conhecimento e tarefas de projeto.
Observador	Apenas consulta.
Autoatendimento	Usuários finais: abrem e acompanham os próprios chamados e leem o FAQ. Perfil padrão para novos usuários.

Perfis podem ser duplicados e ajustados. Ninguém consegue conceder a si mesmo ou a outra pessoa mais direitos do que já tem.

Unidades organizacionais

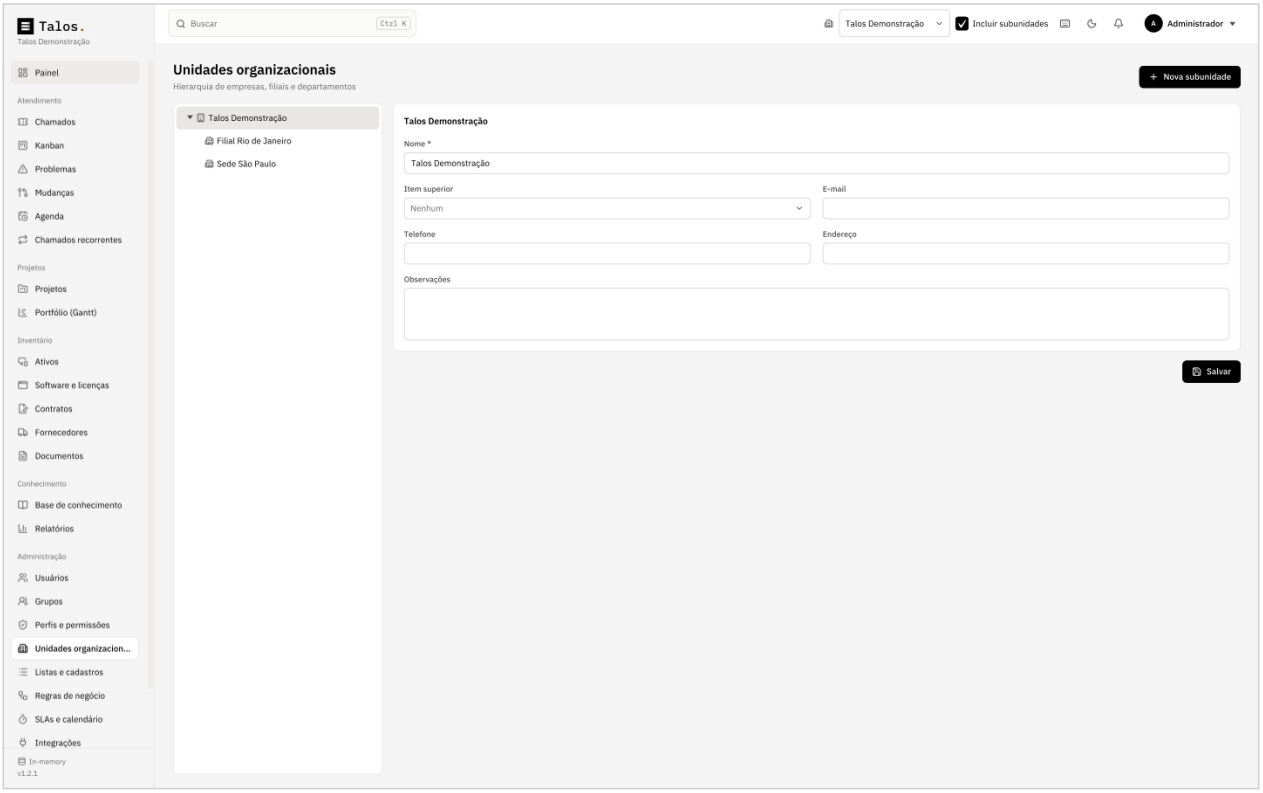


FIGURA 34 Árvore de unidades organizacionais.

Hierarquia de empresa, filiais e departamentos (as "entidades" do GLPI). Quase todo registro pertence a uma unidade, e as habilitações definem quais unidades cada pessoa enxerga. Use **Nova subunidade** para criar níveis abaixo.

Listas e cadastros

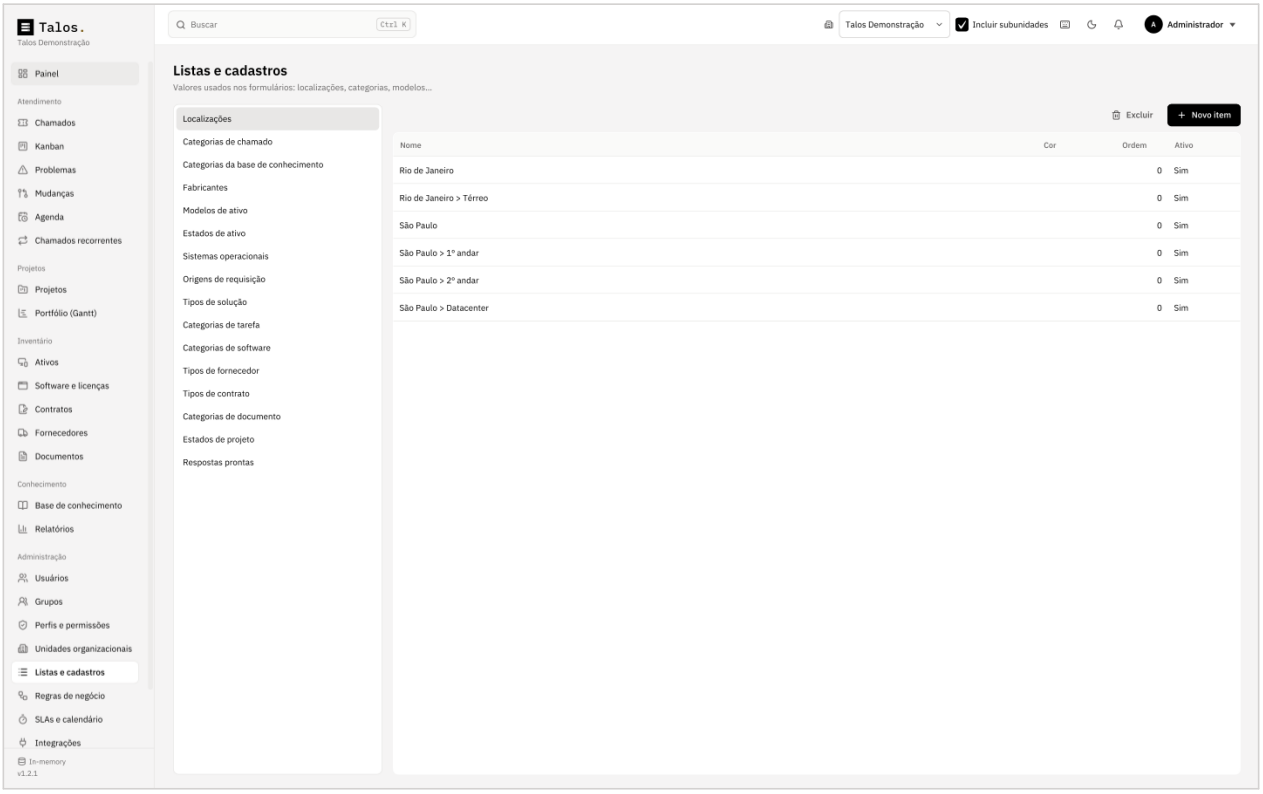


FIGURA 35 Listas usadas nos formulários.

Lista	Observação
Localizações, Categorias de chamado, Categorias da base de conhecimento	Hierárquicas (item superior). As categorias de chamado também podem ser criadas e excluídas no Kanban.
Estados de ativo, Estados de projeto	Com cor e marcação de estado final.
Fabricantes, Modelos de ativo, Sistemas operacionais, Origens de requisição, Tipos de solução, Categorias de tarefa, Categorias de software, Tipos de fornecedor, Tipos de contrato, Categorias de documento	Listas simples, com ordem e ativo/inativo.
Respostas prontas	Nome da resposta e texto em **Observações**. Campos aceitos: {requester} (primeiro nome do requerente), {reference} (número do item), {title} (título) e {me} (técnico que responde). Aparecem no menu **Resposta pronta** da linha do tempo.

Regras de negócio

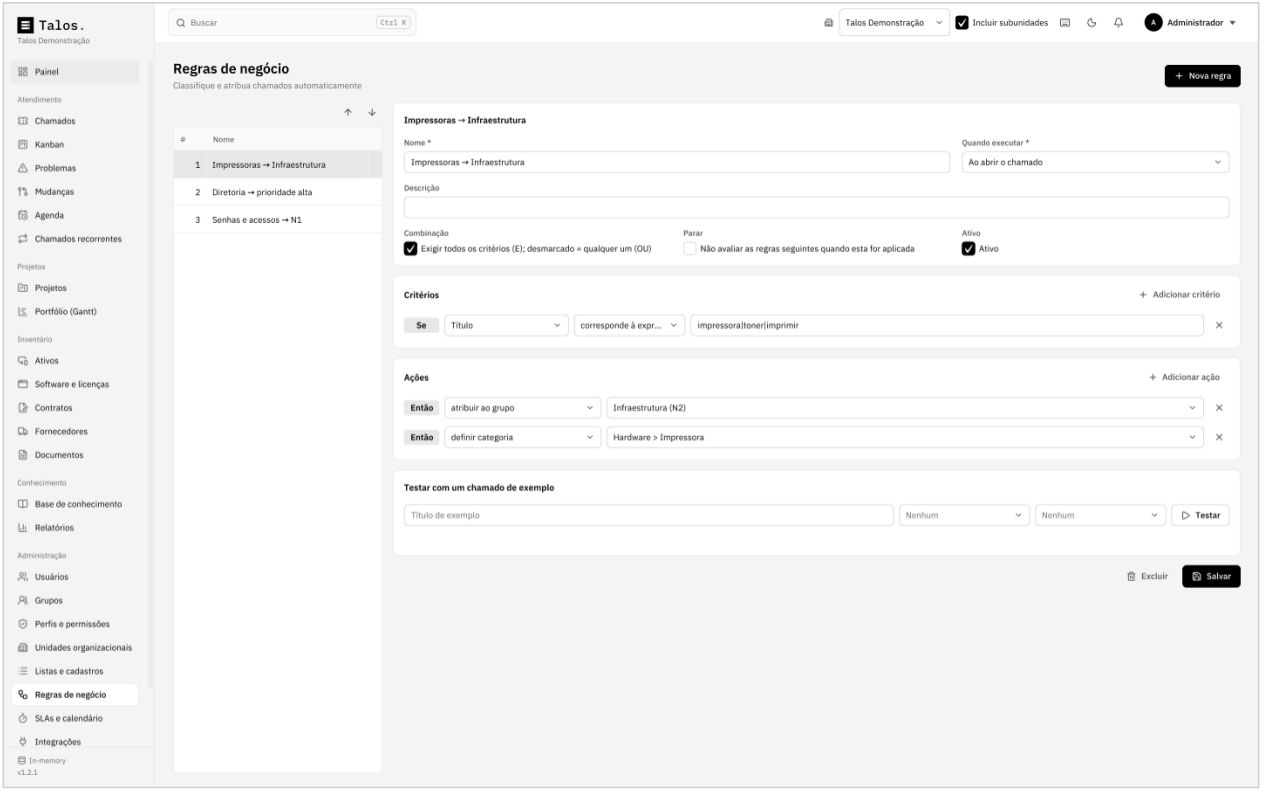


FIGURA 36 Regras com critérios, ações e o testador.

Regras classificam e atribuem chamados automaticamente. Cada regra tem gatilho (**Ao abrir** ou **Ao atualizar**), ordem, ativo, combinação (todos os critérios ou qualquer um) e a opção de parar as regras seguintes.

Parte	Opções
Campos (SE)	Título, Descrição, Categoria, Tipo, Urgência, Impacto, Prioridade, Localização, Origem, Requerente, Grupo do requerente, Unidade organizacional
Operadores	é, não é, contém, não contém, começa com, termina com, maior que, menor que, está vazio, corresponde à expressão (regex, até 300 caracteres)
Ações (ENTÃO)	atribuir ao grupo, atribuir ao técnico, definir categoria, tipo, urgência, impacto, prioridade ou localização, aplicar SLA de atendimento ou de solução, adicionar observador, solicitar aprovação

O **testador** simula um chamado de exemplo e mostra quais regras seriam aplicadas.

SLAs e calendário

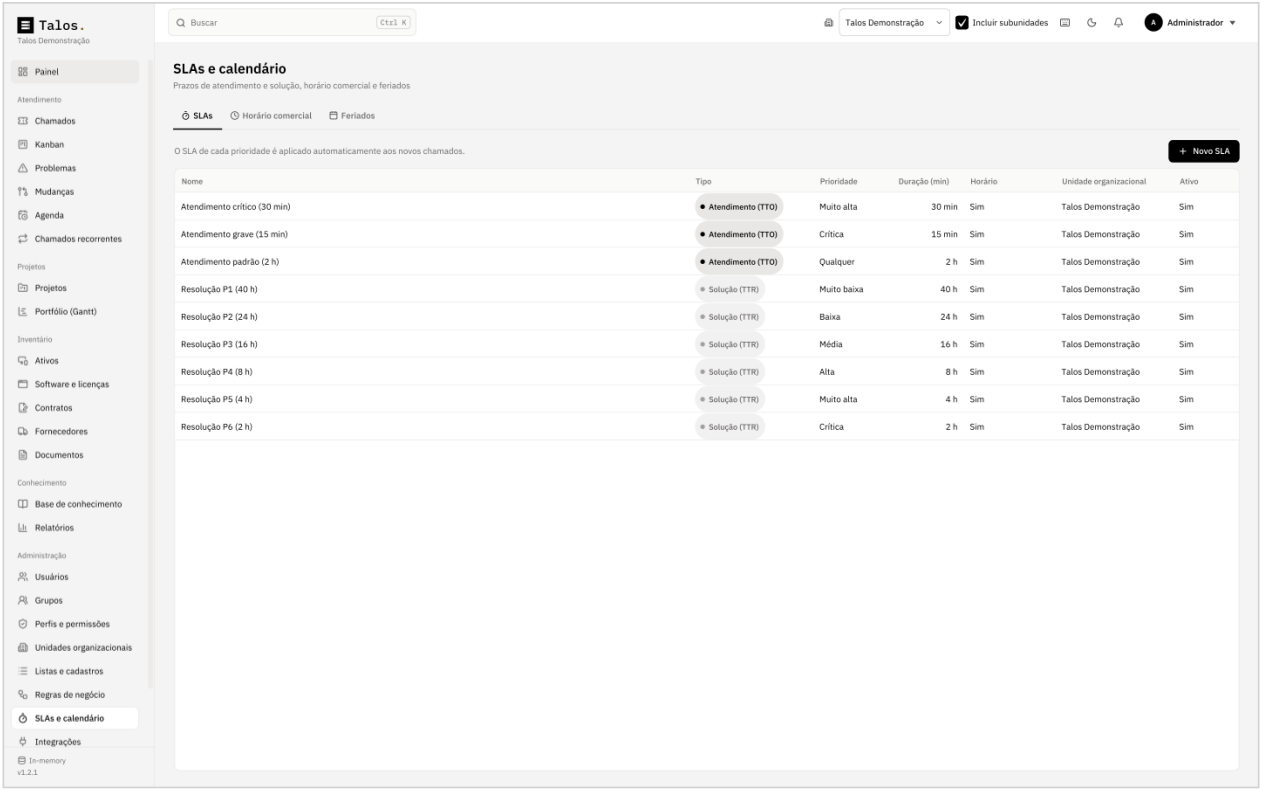


FIGURA 37 SLAs por prioridade, horário comercial e feriados.

SLA criado na instalação	Tipo	Prioridade	Prazo
Atendimento padrão	TTO	qualquer	2 h
Atendimento crítico	TTO	5 Muito alta	30 min
Atendimento grave	TTO	6 Crítica	15 min
Resolução P1 a P6	TTR	1 a 6	40 h, 24 h, 16 h, 8 h, 4 h, 2 h

Todos contam em horário comercial (padrão: segunda a sexta, 08:00 às 18:00). A aba **Feriados** traz os feriados nacionais, que se repetem todo ano, e aceita feriados locais.

Integrações

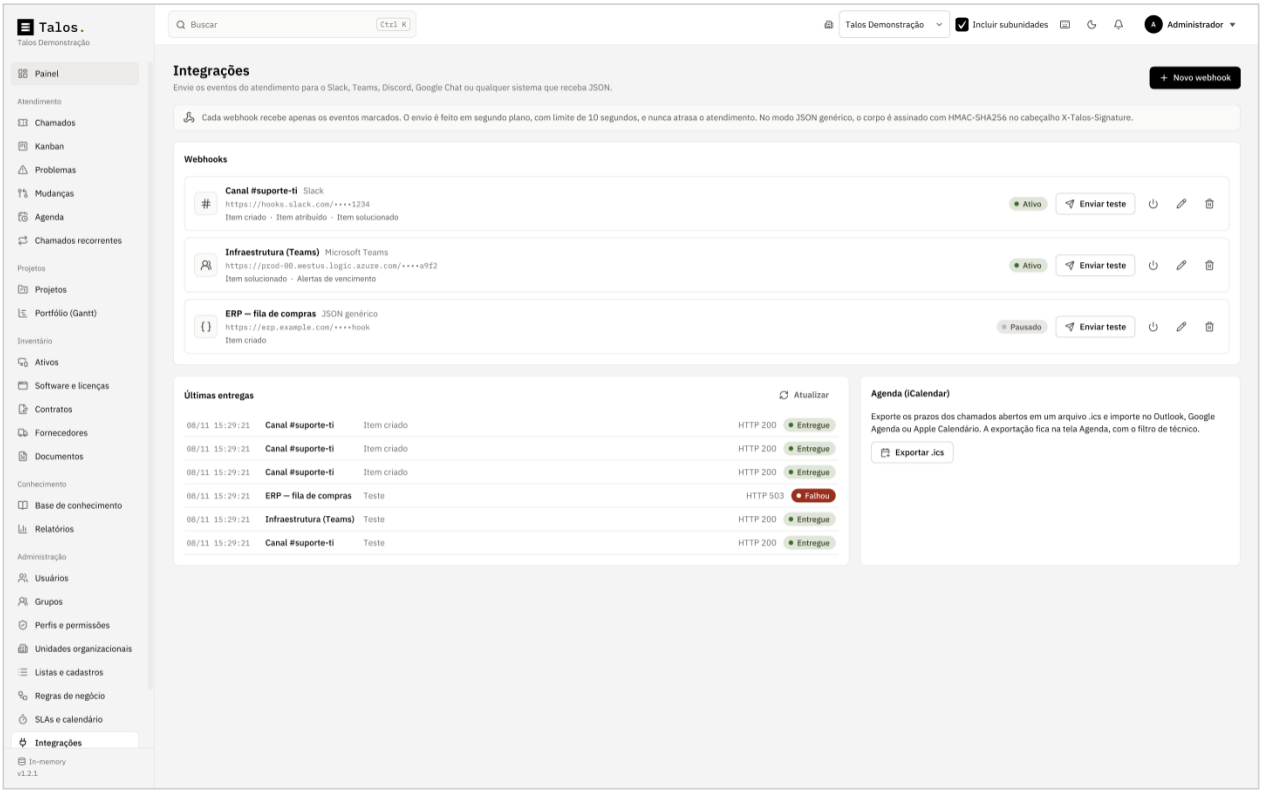


FIGURA 38 Central de integrações: webhooks, eventos e registro das últimas entregas.

Em **Administração › Integrações** você conecta o Talos. às ferramentas que a equipe já usa. Cada webhook recebe os eventos escolhidos assim que eles acontecem. O envio é **assíncrono** (a tela nunca trava) e cada tentativa tem **tempo limite de 10 segundos**.

Destino	Formato da mensagem
Slack	Mensagem com o número, o título e o status do item (Incoming Webhook).
Microsoft Teams	Cartão de mensagem no canal (webhook de entrada / Workflows).
Discord	Mensagem no canal com o resumo do evento (webhook do canal).
Google Chat	Mensagem no espaço (webhook do espaço).
JSON genérico	POST com o evento completo em JSON, para scripts, automações (n8n, Power Automate, Zapier) e sistemas próprios. Pode ser assinado com HMAC-SHA256.

Evento	Quando é enviado
Item criado	Chamado, problema ou mudança aberto.
Item atribuído	Responsável ou grupo técnico definido ou alterado.
Status alterado	Qualquer mudança de status do fluxo.
Item solucionado	Solução registrada.
Alertas de vencimento	Garantias, contratos (aviso prévio) e licenças excedidas, junto com a rotina diária de alertas.

Conectar o Slack ou o Teams

01 No Slack, crie um **Incoming Webhook** para o canal desejado; no Teams, crie um webhook de entrada (ou um fluxo do Workflows que recebe solicitações HTTP) e copie a URL.

02 No Talos., abra **Administração › Integrações** e clique em **Novo webhook**.

03 Dê um nome, escolha o destino (Slack, Microsoft Teams, Discord, Google Chat ou JSON genérico), cole a URL e marque os eventos.

04 Clique em **Enviar teste**. A mensagem de teste chega no canal e o resultado (status HTTP e horário) aparece em **Últimas entregas**.

05 Salve. Use o botão de pausa (ou a opção **Ativo**) para suspender o webhook sem apagar a configuração.

Webhook JSON genérico

O corpo da requisição é um JSON com o evento, o momento, o item e quem fez a ação:

```
{
  "event": "item.solved",
  "occurredAt": "2026-10-27T14:32:05-03:00",
  "organization": "Acme Ltda.",
  "item": {
    "type": "Ticket",
    "id": 125,
    "reference": "#125",
    "title": "Outlook não sincroniza e-mails",
    "status": "SOLVED",
    "priority": 4
  },
  "actor": "Ana Souza",
  "detail": null,
  "text": "Chamado #125 — solucionado — Outlook não sincroniza e-mails"
}
```

Códigos de evento: `item.created`, `item.assigned`, `item.status_changed`, `item.solved`, `inventory.expiration_alert` e `integration.test` (botão **Enviar teste**). O código também vai no cabeçalho `X-Talos-Event`.

Se você informar um **segredo**, cada envio leva o cabeçalho `X-Talos-Signature` com o HMAC-SHA256 do corpo em hexadecimal (`sha256=<assinatura>`). Calcule o mesmo HMAC com o segredo no sistema que recebe e compare antes de confiar na mensagem.

> **Boas práticas.** Use sempre URLs `https://`. Trate a URL do webhook como senha: quem a tiver pode publicar no canal. Troque-a no Slack ou no Teams se ela vazar.

Auditoria

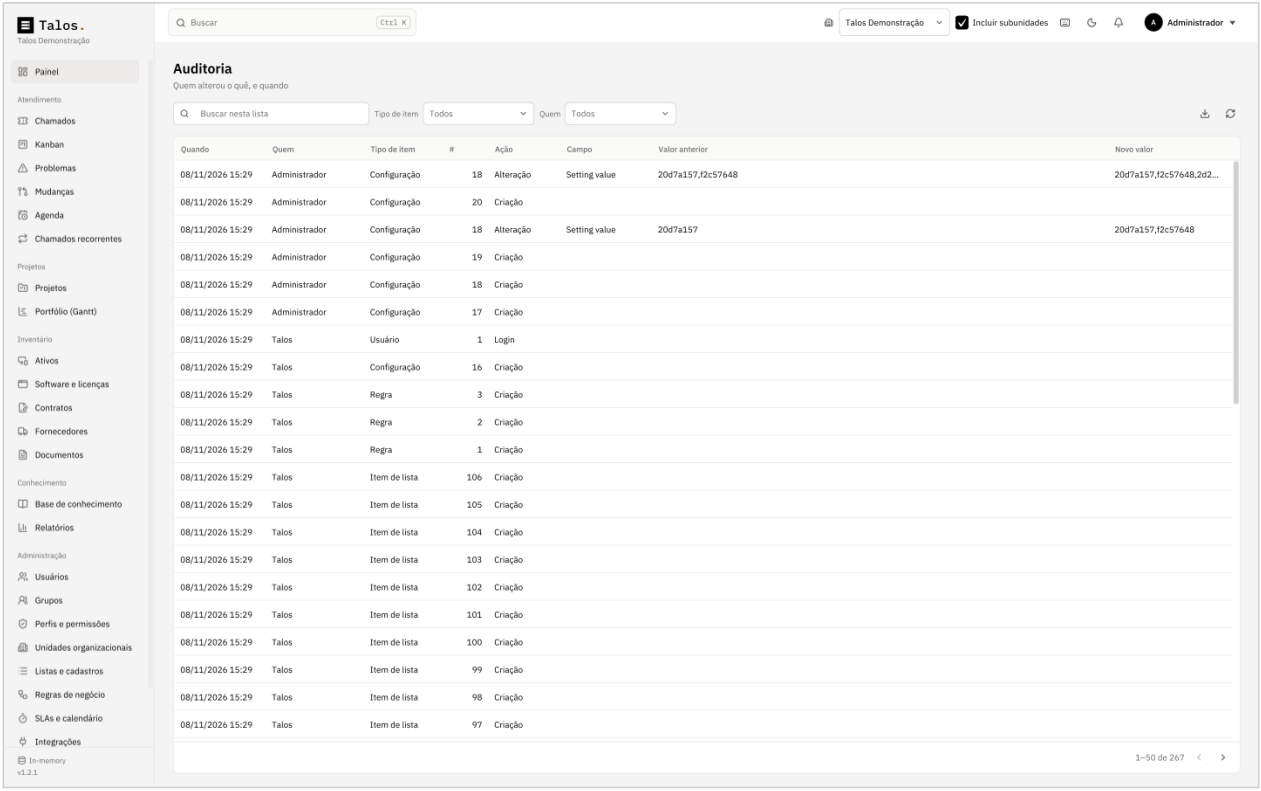


FIGURA 39 Auditoria: quem alterou o quê, e quando.

Registra criação, alteração, lixeira, restauração e exclusão de cada item, com usuário, data, campo, valor anterior e valor novo.

Configurações

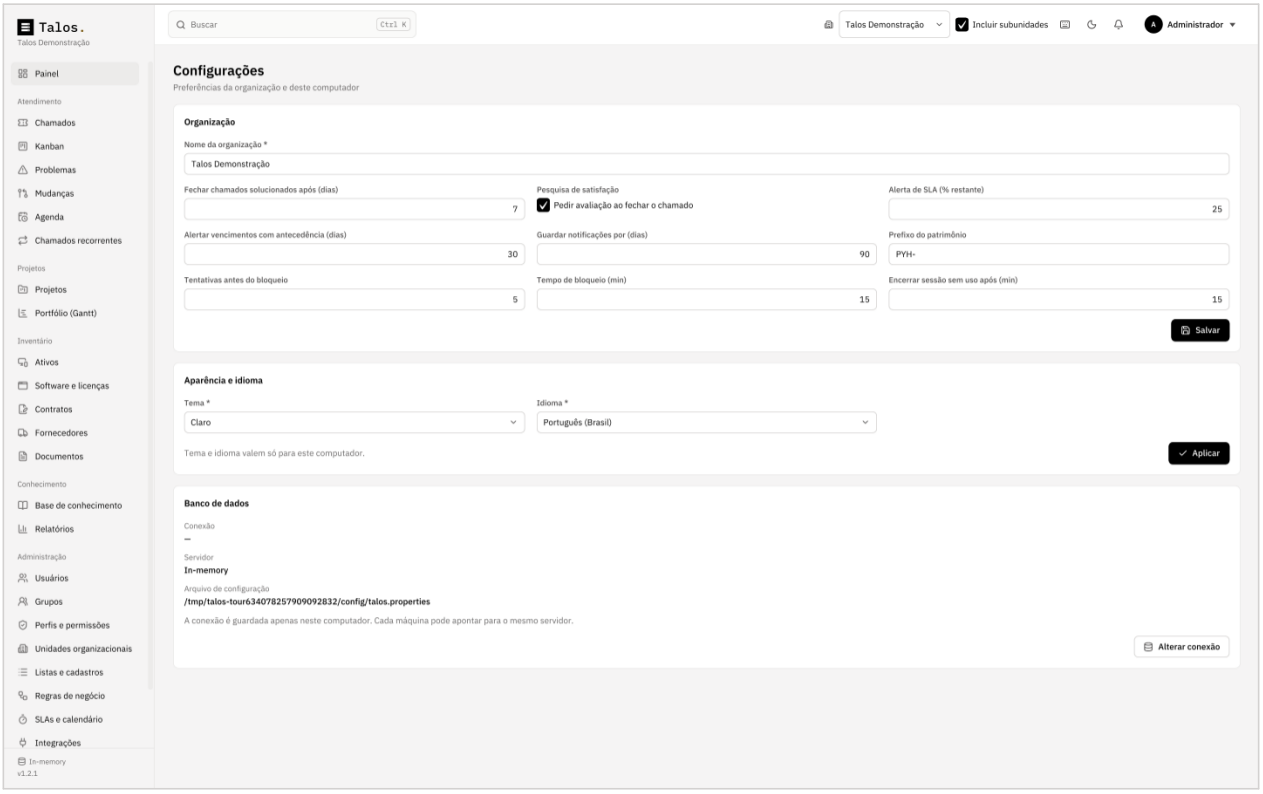


FIGURA 40 Configurações da organização, aparência e banco de dados.

Configuração	Padrão	Limites
Nome da organização	definido na instalação	—
Fechar chamados solucionados após (dias)	7	—
Pesquisa de satisfação ao fechar	ligada	—
Alerta de SLA (% restante)	25	—
Alertar vencimentos com antecedência (dias)	30	—
Guardar notificações por (dias)	90	—
Prefixo do patrimônio	PYH-	—
Tentativas antes do bloqueio	5	3 a 10
Tempo de bloqueio (min)	15	5 a 1440
Encerrar sessão sem uso após (min)	15	1 a 240

Aparência e idioma valem só para este computador. Em **Banco de dados** você vê a conexão, o servidor e o arquivo de configuração, e pode trocar a conexão (o programa reinicia).

09 · AUTOMAÇÃO

Notificações e rotinas automáticas

O que o Talos. faz sozinho, em segundo plano.

As rotinas rodam em segundo plano em cada computador conectado. Uma trava no banco (`pyh_job_lock`) garante que só um computador execute cada rotina por vez.

Rotina	Frequência	O que faz
Monitor de SLA	a cada minuto	Avisa quando o prazo entra em risco e quando estoura.
Chamados recorrentes	a cada minuto	Abre os chamados cujos modelos estão na hora.
Fechamento automático	a cada hora	Fecha chamados solucionados há mais dias que o configurado.
Alertas de vencimento	uma vez por dia	Garantias e contratos (aviso prévio) a vencer e licenças excedidas; também enviados às integrações.
Limpeza	uma vez por dia	Apaga notificações mais antigas que o período de retenção.

Também geram notificações: chamado criado, atribuído ou com status alterado, novo acompanhamento, tarefa atribuída, pedido de aprovação e resposta, e tarefa de projeto atribuída.

Notificações fora do Talos.

Os eventos de chamados, problemas e mudanças (criado, atribuído, status alterado e solucionado) e os alertas de vencimento também podem ser publicados em Slack, Microsoft Teams, Discord, Google Chat ou em qualquer sistema que receba JSON. Veja **Integrações** no capítulo 8.

10 · SEGURANÇA

Segurança e privacidade

Proteções aplicadas por padrão, sem configuração extra.

Área	Proteção
Senhas	PBKDF2-HMAC-SHA256 com 600 mil iterações e sal aleatório; hashes antigos são atualizados no login. Política forte de senha.
Login	Mensagem de erro única e tempo constante (não revela se o usuário existe), bloqueio por tentativas e atraso progressivo.
Sessão	Encerra por inatividade e é revalidada a cada 30 segundos (usuário desativado ou bloqueado sai na hora).
Permissões	Sem escalada de privilégio, perfil Super-Administrador protegido, último administrador não pode ser removido, ninguém aprova o próprio pedido.
Dados	Senha do banco criptografada com DPAPI do Windows; arquivos de configuração com acesso restrito; SQL Server com conexão criptografada e validação de certificado; H2 sem porta de rede.
Integrações	Só administradores configuram webhooks; envio assíncrono com tempo limite; assinatura HMAC-SHA256 opcional no JSON genérico; nenhuma senha ou dado pessoal além do nome de quem fez a ação.
Arquivos	Links de documentos restritos e confirmados; CSV exportado sem fórmulas; expressões regulares com limite de tempo.
Banco	Flyway com limpeza desativada e validação das migrações; logs sem comandos SQL nem valores.
Programa	Java sem anexação externa e sem despejo de memória em caso de erro.

11 · REFERÊNCIA

Informações técnicas

Tecnologias, arquitetura, banco de dados, compilação e testes.

Tecnologias

Componente	Versão / uso
Java	21 (embutido no instalador)
Spring Boot	4.0.8, sem servidor web (apenas injeção, JPA, transações e Flyway)
Hibernate ORM / JPA	7, mapeamento das entidades
Flyway	11, criação e evolução do esquema nos cinco bancos
HikariCP	Pool de conexões
JavaFX	21.0.8, interface gráfica (CSS próprio, ícones Lucide, fontes IBM Plex)
java.net.http	Cliente HTTP nativo do Java, usado pelos webhooks (sem dependências extras)
JNA	5.16.0, acesso ao DPAPI do Windows
Drivers JDBC	H2, PostgreSQL, MySQL Connector/J, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle ojdbc11
Empacotamento	jpackage + WiX Toolset 3 (instalador .exe)
Testes	JUnit 5 e Testcontainers (testes de compatibilidade com bancos reais)

Arquitetura

Arquitetura hexagonal em três módulos Maven. O domínio não depende de framework; a infraestrutura é carregada pelo `ServiceLoader` (`BackendProvider`), o que permite rodar a interface com um banco em memória (modo demonstração e testes).

Módulo	Responsabilidade
`talos-domain`	Entidades, regras de negócio, serviços (chamados, SLA, regras, permissões, inventário, projetos, integrações...), portas (`DataStore`, `Repository`) e armazenamento em memória.
`talos-infrastructure`	Spring Boot, JPA/Hibernate, Flyway, drivers, migrações dos cinco bancos e rotinas agendadas.
`talos-desktop`	Interface JavaFX, assistente de primeiro uso, configuração local, criptografia da senha do banco, temas, traduções, animações, zoom, paleta de comandos e atalhos.

Banco de dados

São 43 tabelas com o prefixo `pyh_`. Toda tabela tem `id`, `version` (trava otimista), `created_at` e `updated_at`. Os relacionamentos usam colunas `*_id` (integridade garantida pela aplicação), itens excluíveis têm `deleted` (lixeira) e listas fixas são gravadas como texto. O histórico das migrações fica em `pyh_schema_history`. As versões 1.1.0 e 1.2.0 não criam tabelas novas: a configuração das integrações fica na tabela de configurações (`setting`) e a mescla usa as tabelas de vínculos, acompanhamentos e tarefas que já existiam. O modelo completo está em `docs/banco-de-dados.md`.

Grupo	Tabelas
Organização e acesso	org_unit, user, group, group_member, profile, profile_right, profile_assignment
Atendimento	ticket, problem, change, itil_followup, itil_task, itil_solution, itil_approval, itil_observer, itil_relation, itil_asset, recurring_ticket
SLA e regras	sla, holiday, rule, rule_criterion, rule_action
Inventário	asset, asset_connection, software, software_license, software_install, supplier, contract, contract_item, document, document_link
Projetos	project, project_task, project_dependency, project_member
Sistema	kb_article, notification, dropdown, audit_log, setting, job_lock

Preparar um servidor

Crie um banco vazio e um usuário dono dele; as tabelas são criadas pelo Talos. Exemplo para PostgreSQL:

```
CREATE USER talos WITH PASSWORD 'troque-esta-senha';
CREATE DATABASE talos OWNER talos ENCODING 'UTF8';
```

Os comandos para MySQL/MariaDB, SQL Server e Oracle estão no README e em `docs/banco-de-dados.md`.

Estrutura do repositório

```
Information-Technology-Service-Management/
+-- talos-domain/           regras de negócio (sem framework)
+-- talos-infrastructure/   Spring Boot, JPA, Flyway, drivers
|   `-- src/main/resources/db/migration/{h2,postgresql,mysql,sqlserver,oracle}
+-- talos-desktop/          interface JavaFX (css, i18n, ícones, fontes)
+-- packaging/windows/      ícone, imagens e limpeza do instalador
+-- scripts/                build-windows.cmd, build-windows.ps1
|   `-- manual/             gerador deste manual (ReportLab)
+-- docs/
|   +-- banco-de-dados.md   modelo do banco
|   +-- manual/             este manual em PDF
|   `-- images/             imagens do README
`-- .github/workflows/      CI, publicação de versões e commits diários
```

Compilar o instalador

01 No Windows, dê dois cliques em `scripts\build-windows.cmd`.

02 O script procura (ou baixa para `.tools`) o JDK 21, o Maven e o WiX Toolset 3, sem instalar nada no sistema.

03 Roda `mvn clean verify` com todos os testes e gera `Talos-1.2.0.exe` na raiz do projeto.

04 O log completo fica em `build-logs\`. Use `-SkipTests` para compilar mais rápido.

Manualmente: JDK 21+ e Maven 3.9+, `mvn verify` e depois `jpackage`. Publicar uma tag `v*` no GitHub dispara o workflow `release.yml`, que gera o instalador e o anexa à versão.

Gerar este manual

```
pip install reportlab
python3 scripts/manual/build_manual.py --images <pasta-dos-prints> \
        --out "Manual-Talos-Versão 1.2.0.pdf"
```

Os prints são gerados pela classe de teste `ScreenshotTour` do módulo `talos-desktop`.

Correções da versão 1.2.0

Área	O que foi corrigido
Busca	A busca no banco (H2, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server e Oracle) ignora acentos, como o modo demonstração: "manutencao" encontra "Manutenção". Números com mais de 18 dígitos não derrubam mais a busca.
SLA	O alerta de prazo em risco conta só o horário comercial quando o SLA usa horário comercial, sem avisos falsos no fim de semana.
Mudanças	Uma aprovação recusada não bloqueia mais a mudança para sempre: vale a resposta mais recente de cada aprovador.
Regras de negócio	Uma regra que não mexe em urgência nem impacto não recalcula mais a prioridade (a prioridade Crítica e os ajustes manuais são mantidos). O operador **não contém** com grupos do requerente funciona.
Chamados recorrentes	Um modelo com erro não impede mais os outros de rodar e não fica tentando a cada 5 minutos.
Projetos	O progresso e as datas das tarefas-mãe sobem por todos os níveis de uma vez.
Segurança	Importação CSV de ativos só altera ativos visíveis e com permissão de edição; salvar um item não troca a unidade para uma que você não vê nem envia o item para a lixeira sem a permissão Excluir; excluir uma tarefa respeita a visibilidade do item; seguidores do autoatendimento não alteram as pessoas do chamado de outra pessoa.
CSV	Aspas no meio de um campo (`Monitor 24" Dell`) não engolem mais o resto do arquivo, e datas impossíveis como 31/02 são recusadas.

Testes

Módulo	Cobertura
`talos-domain`	Ciclo de vida do chamado, SLA e calendário, matriz de prioridade, regras, segurança, permissões, CSV, documentos, configuração inicial, criação pelo Kanban, integrações (formato das mensagens e assinatura), ações em lote, mescla, duplicação, itens parecidos, novos relatórios e as correções da 1.2.0.
`talos-infrastructure`	JPA com H2, esquema gerado igual às migrações dos cinco bancos e compatibilidade com bancos reais (ativada com `-Dtalos.databases`).
`talos-desktop`	Paridade das traduções português/inglês.

Traduções e licenças

Os textos ficam em `messages_pt_BR.properties` e `messages.properties` (inglês); o teste de traduções garante que as duas versões tenham as mesmas chaves. O Talos. é distribuído sob a licença MIT; ícones Lucide (ISC), fontes IBM Plex (SIL OFL 1.1) e as bibliotecas embutidas estão listados em `THIRD-PARTY-NOTICES.md`.

12 · AJUDA

Solução de problemas

As situações mais comuns e o que fazer em cada uma.

Situação	O que fazer
Não conecta ao banco	Confira servidor, porta, nome do banco, usuário e senha; teste com **Testar conexão**; verifique firewall e se o usuário pode criar tabelas. Os detalhes do erro ficam em `%LOCALAPPDATA%\Talos\logs`.
SQL Server recusa o certificado	Em Parâmetros extras, use `trustServerCertificate=true` (servidor com certificado autoassinado).
Conta bloqueada	Espere o tempo de bloqueio ou peça a um administrador para **Desbloquear** em Usuários › Conta.
Esqueci a senha	Um administrador usa **Redefinir senha**; a nova senha precisa ser trocada no primeiro login.
Sessão encerrada sozinha	Inatividade além do limite de Configurações, ou a conta foi desativada ou bloqueada.
Webhook não chega	Use **Enviar teste** e veja o status em **Últimas entregas**: 4xx indica URL errada ou revogada; tempo esgotado indica firewall ou proxy bloqueando a saída HTTPS. Confira se o webhook está **Ativo** e se o evento está marcado.
Calendário não importa o .ics	Importe o arquivo pelo menu de importação do calendário (não por arrastar para um evento). Só chamados abertos com prazo entram no arquivo.
Interface lenta	Atualize o driver de vídeo; o Talos. usa a placa de vídeo para desenhar a tela. Reduza o zoom se a tela for pequena.
Abriu direto em "Conectando..."	Há uma conexão salva neste computador. Use **Usar outro banco de dados** no login ou desinstale e instale de novo para começar do zero.
Não aparece no menu Iniciar	Reinstale: os atalhos do menu Iniciar e da área de trabalho são sempre criados.

Contribuir

O Talos. é um projeto de código aberto. Sugestões e correções podem ser enviadas pelo repositório no GitHub, seguindo o `CONTRIBUTING.md`.